STT: 56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC PHENIKAA

BÁO CÁO HỌC PHẦN

CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT

ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN VÀ ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ CHO LÍNH CỨU HỎA

(Thiết bị đeo, nhận dạng hành động và gateway)

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Dương Tiến Thành

Mã sinh viên: 24103966

Lớp: K18-ĐTVT

Giảng viên: TS. Nguyễn Đắc Cử

Hà Nội – 11/2026

BÁO CÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA NHÓM

Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng hệ thống thiết bị đeo thông minh phục vụ giám sát an toàn và định vị trong nhà cho lính cứu hỏa theo thời gian thực.

Mã số báo cáo: 56.

STT	Họ và tên	MSSV	Nội dung nhiệm vụ thực hiện	Mức độ hoàn thành
1	Dương Tiến Thành	24103966	Thiết kế kiến trúc phần cứng thiết bị đeo. Lựa chọn và tích hợp cụm cảm biến GY-85, BMP580, vi điều khiển ESP32 và mô-đun vô tuyến RF 433 MHz. Xây dựng luồng thu thập dữ liệu, thuật toán nhận dạng hoạt động tại biên và định vị quán tính PDR. Thiết kế giao thức truyền thông tới trạm chuyển tiếp Gateway tích hợp Raspberry Pi 3B và module SIM 4G. Xây dựng kịch bản kiểm thử và phân tích sai số hệ thống.	100%
2	Bàn Thị Duyên	24100897	Xây dựng phần mềm giám sát trên nền tảng website và ứng dụng di động Android. Thiết lập luồng tiếp nhận và đồng bộ dữ liệu thời gian thực qua giao thức MQTT. Thiết kế giao diện hiển thị trực quan trạng thái thiết bị, tư thế vận động, quỹ đạo vị trí và thông báo cảnh báo. Phối hợp kiểm thử tích hợp đầu cuối giữa phần mềm giám sát và khối phần cứng.	100%

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan báo cáo đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống thiết bị đeo thông minh phục vụ giám sát an toàn và định vị trong nhà cho lính cứu hỏa theo thời gian thực" là kết quả nghiên cứu của nhóm theo đúng nhiệm vụ được phân công.

Toàn bộ các tài liệu tham khảo và công trình kế thừa đều được trích dẫn minh bạch trong báo cáo. Các nội dung thiết kế phần cứng, thuật toán xử lý và kết quả đánh giá được trình bày trung thực. Báo cáo phân biệt rõ ràng giữa các phép tính mô phỏng lý thuyết với số liệu đo kiểm thực nghiệm trên nguyên mẫu.

Nhóm thực hiện xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của nội dung báo cáo cũng như việc sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo.

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

Nhóm thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC PHENIKAA **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO CUỐI KỲ

HỌC PHẦN CƠ SỞ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT

Ngày …… tháng …… năm 20…

Họ và tên: Dương Tiến Thành Mã sinh viên: 24103966

Mã học phần: EEE703006

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đắc Cử

Rubric

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (1-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
Kết quả báo cáo tiểu luận	Có nộp	Trình bày được cấu trúc của hệ thống IoT đã thiết kế.	Giải thích được hoạt động của hệ thống, vai trò và nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống.	Giải thích đầy đủ và đúng tất cả hoạt động của hệ thống, vai trò và nhiệm vụ của các thành phần trong hệ thống và trình bày rõ ràng.	Định dạng tiểu luận đúng yêu cầu, rõ ràng, logic.	70%
Mô hình mô phỏng, demo hệ thống	Có nộp mô hình mô phỏng, hoặc sản phẩm vật lý demo hệ thống.		Giải thích đầy đủ và đúng tất cả hoạt động của hệ thống, vai trò và nhiệm vụ của các thành phần mô hình hệ thống và trình bày rõ ràng.		Mô hình hoạt động tốt.	30%

Điểm đánh giá: ……..

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) *(Ký và ghi rõ họ tên)*

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN . . . **3**
1.1 Đặt vấn đề và bối cảnh nghiên cứu 3
1.2 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 4
1.2.2 Quy mô và giới hạn phạm vi nghiên cứu 4
1.3 Phương pháp nghiên cứu và đánh giá thực nghiệm 5
1.4 Yêu cầu chức năng và chỉ tiêu chất lượng hệ thống 6
1.5 Cơ sở lý thuyết và định hướng lựa chọn kiến trúc 7
1.5.1 Mô hình phân lớp kiến trúc hệ thống IoT 7
1.5.2 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng hành động tại biên 8
1.5.3 Nguyên lý định vị quán tính PDR và bài toán sai số tích lũy . . 8
1.6 Lựa chọn giao thức và liên kết truyền thông 9
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG **11**
2.1 Kiến trúc tổng thể và nguyên lý vận hành 11
2.2 Thiết kế phần cứng thiết bị đeo 12
2.2.1 Cấu trúc linh kiện và chuẩn giao tiếp 12
2.2.2 Thiết kế nguồn cấp, đi dây và bố trí cơ khí 14
2.3 Thiết kế trạm chuyển tiếp Gateway Raspberry Pi 3B kết hợp mô-đun SIM 4G 15
2.3.1 Cấu hình phần cứng và phân bổ tác vụ xử lý 15
2.3.2 Chuỗi phần cứng thu phát và quy trình thiết lập kết nối 16
2.3.3 Cơ chế quản lý hàng đợi và giám sát trạng thái kết nối 17
2.4 Tổ chức cấu trúc dữ liệu và giao thức tầng ứng dụng 18
2.4.1 Thiết kế khung bản tin nhị phân trên đường truyền RF 18
2.4.2 Quy hoạch cấu trúc chủ đề MQTT và kiểm soát trùng lặp . . . 20
2.5 Thiết kế mô hình nhận dạng hành động tại biên trên ESP32 . . 20
2.5.1 Phân đoạn cửa sổ dữ liệu và cấu hình mô hình học máy 20

2.5.2 Quy trình tiền xử lý tín hiệu và trích chọn đặc trưng 22
2.5.3 Cơ chế xử lý và xác nhận sự kiện té ngã 23
2.6 Thiết kế thuật toán định hướng và định vị tương đối PDR . . . 24
2.6.1 Quy ước hệ trục tọa độ và góc phương vị 24
2.6.2 Hiệu chuẩn cảm biến và thuật toán lọc hợp nhất định hướng . . 24
2.6.3 Thuật toán phát hiện bước chân và cập nhật tọa độ tương đối . 26
2.6.4 Phương pháp ước tính biến thiên độ cao từ áp suất khí quyển . 28
2.7 Quản lý hệ thống, bảo mật thông tin và phương án dự phòng . . 28
2.8 Kết luận chương 29
CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ **30**
3.1 Cơ sở đánh giá và cấu hình thử nghiệm 30
3.2 Kiểm thử khối phần cứng và lấy mẫu dữ liệu 30
3.2.1 Kiểm tra trạng thái phần cứng trước khi tích hợp 30
3.2.2 Đánh giá chất lượng lấy mẫu thời gian thực 32
3.3 Đánh giá phân hệ nhận dạng hành động 32
3.3.1 Thiết kế và thu thập dữ liệu kiểm tra 32
3.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá và thời gian đáp ứng hệ thống 33
3.4 Đánh giá hướng di chuyển, bước chân và quỹ đạo 33
3.4.1 Thử nghiệm hướng đứng yên và quay góc có kiểm soát 33
3.4.2 Thử nghiệm bước chân, quãng đường và đường đi khép kín . . 34
3.4.3 Phân tích định lượng ảnh hưởng của sai số hướng 34
3.5 Kiểm thử đường truyền RF, trạm Gateway và mạng 4G 36
3.5.1 Đo đạc tỷ lệ mất gói, độ trễ và tuổi dữ liệu 36
3.5.2 Kịch bản mô phỏng mất kết nối và khả năng tự khôi phục . . . 36
3.6 Kiểm tra đáp ứng dữ liệu khí độc và áp suất khí quyển 37
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN **39**
4.1 Kết quả nghiên cứu và triển khai hệ thống 39
4.1.1 Tích hợp phần cứng thiết bị đeo và mạng cảm biến cơ thể . . . 39
4.1.2 Triển khai mô hình học máy nhận dạng hành động tại biên . . 39
4.1.3 Ước lượng phương hướng và định vị tương đối trong nhà . . . 40

4.1.4 Thiết kế trạm thu thập dữ liệu dựa trên Raspberry Pi 3B và mô-đun SIM 4G 40
4.1.5 Xây dựng nền tảng phần mềm giám sát theo thời gian thực . . 41
4.2 Tổng hợp các thành phần đã hoàn thiện 42
4.3 Hạn chế tồn tại và nguyên nhân kỹ thuật 43
4.4 Định hướng khắc phục và hoàn thiện hệ thống 44
4.5 Kết luận chung 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO **46**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

2.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống với trạm chuyển tiếp Gateway Raspberry Pi 3B kết hợp mô-đun SIM 4G 11
2.2 Các mô-đun phần cứng chính cấu thành hệ thống thiết bị đeo . . . 13
2.3 Luồng quản lý hàng đợi lưu đệm và chuyển tiếp dữ liệu trên trạm Gateway Raspberry Pi 3B 18
2.4 Sơ đồ phân tách giai đoạn huấn luyện mô hình ngoại tuyến và giai đoạn suy luận thời gian thực trên ESP32 21
2.5 Lưu đồ thuật toán định vị quán tính PDR thực thi trên thiết bị đeo 27

3.1 Sai lệch ngang tính toán lý thuyết khi góc hướng bị lệch một góc không đổi 35

4.1 Giao diện giám sát dữ liệu cảm biến và vị trí tương đối 42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Tổng hợp các yêu cầu chức năng và chỉ tiêu chất lượng của hệ thống 6
1.2 Phân tích vai trò và giới hạn kỹ thuật của các liên kết truyền thông trong hệ thống 9

2.1 Tổng hợp các chuẩn giao tiếp và điểm kiểm soát kỹ thuật phần cứng 13
2.2 Cấu trúc khung bản tin ứng dụng nhị phân 44 byte trên đường truyền RF 19

3.1 Kịch bản kiểm thử các khối phần cứng hệ thống 31
3.2 Ví dụ tính toán sai lệch ngang theo quãng đường di chuyển (đơn vị: mét) 35
3.3 Danh mục kịch bản kiểm thử trạm Gateway và đường truyền thông 37

4.1 Tổng hợp nội dung phần cứng, xử lý và truyền dữ liệu 42

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Thuật ngữ	Ý nghĩa trong báo cáo
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
IMU	Inertial Measurement Unit	Khối cảm biến quán tính
HAR	Human Activity Recognition	Nhận dạng hành động của con người
PDR	Pedestrian Dead Reckoning	Ước lượng vị trí người đi bộ từ bước chân và hướng
RF	Radio Frequency	Liên kết vô tuyến; phân biệt với Random Forest
BLE	Bluetooth Low Energy	Kết nối cự ly gần giữa bộ đeo và mũ
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông điệp theo chủ đề
QoS	Quality of Service	Mức bảo đảm chuyển giao thông điệp MQTT
TLS	Transport Layer Security	Bảo vệ đường truyền IP bằng mã hóa và xác thực
I^2C	Inter-Integrated Circuit	Bus cảm biến hai dây
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao tiếp với mô-đun vô tuyến phù hợp
LTE	Long Term Evolution	Kết nối dữ liệu di động 4G tại gateway
APN	Access Point Name	Thông số truy cập dữ liệu của nhà mạng
CRC	Cyclic Redundancy Check	Kiểm tra lỗi dữ liệu; không thay thế xác thực
EKF	Extended Kalman Filter	Bộ lọc Kalman mở rộng
ZARU	Zero Angular Rate Update	Cập nhật sai lệch gyro khi xác nhận đứng yên
ZUPT	Zero Velocity Update	Cập nhật vận tốc bằng không, cần điều kiện áp dụng phù hợp
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
RMSE	Root Mean Square Error	Căn sai số bình phương trung bình
PDR_{pkt}	Packet Delivery Ratio	Tỷ lệ gói tin tới đích; khác thuật toán định vị PDR

LỜI MỞ ĐẦU

Trong các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, môi trường khói độc dày đặc và cấu trúc công trình phức tạp luôn đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng tác chiến. Khi đó, người chỉ huy ở bên ngoài rất cần theo dõi liên tục trạng thái của từng chiến sĩ trong điều kiện tầm nhìn hạn chế và liên lạc bộ đàm dễ bị gián đoạn. Sự kết hợp giữa công nghệ cảm biến đeo thông minh, thuật toán học máy tại biên và nền tảng IoT mở ra một hướng tiếp cận khả thi để giải quyết bài toán này. Đặc biệt, kỹ thuật định vị tương đối trong nhà đóng vai trò thiết yếu tại những không gian khép kín nơi tín hiệu định vị vệ tinh hoàn toàn bị suy hao.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài tập trung thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát đa cảm biến theo thời gian thực. Cấu trúc phần cứng tại hiện trường bao gồm cụm thiết bị đeo ở thắt lưng tích hợp vi điều khiển ESP32, cảm biến quán tính GY-85 và khí áp kế BMP580, kết hợp cùng nút quan trắc môi trường gắn trên mũ bảo hộ. Các nút trên cơ thể giao tiếp cục bộ qua BLE và truyền dữ liệu ra ngoài bằng sóng vô tuyến RF 433 MHz. Tại đây, thiết bị đeo trực tiếp thu thập tín hiệu chuyển động để nhận dạng tư thế hoạt động và ước lượng quỹ đạo di chuyển bằng phương pháp định vị quán tính PDR. Tiếp theo, trạm chuyển tiếp Gateway sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp mô-đun SIM 4G sẽ tập trung dữ liệu và đồng bộ lên máy chủ MQTT qua mạng di động.

Nội dung báo cáo trình bày hệ thống từ cơ sở lý thuyết, phân tích yêu cầu kỹ thuật đến quy trình thiết kế phần cứng, xây dựng thuật toán tại biên và tổ chức giao thức truyền thông. Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm trên nền tảng website và ứng dụng di động Android cũng được phát triển để hiển thị trực quan trạng thái vận động, vị trí tương đối và thông số môi trường. Phần đánh giá kết quả tập trung phân tích tính khả thi của khối thiết bị đeo, mô hình nhận dạng hành động, thuật toán PDR và trạm Gateway.

Nhóm thực hiện xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Đắc Cử đã tận tình hướng dẫn, định hướng phương pháp luận và đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.1. Đặt vấn đề và bối cảnh nghiên cứu

Khi tác nghiệp bên trong các công trình khép kín, người lính cứu hỏa thường gặp nhiều khó khăn trong việc xác định phương hướng di chuyển, duy trì thông tin liên lạc và báo cáo tình trạng an toàn của bản thân. Ở phía bên ngoài, người chỉ huy rất cần một luồng dữ liệu giám sát có mã định danh rõ ràng, dấu thời gian cập nhật và cờ báo chất lượng để phân biệt thông tin còn hiệu lực với dữ liệu đã quá hạn. Bên cạnh đó, một tọa độ vị trí hiển thị trên bản đồ chỉ thực sự có giá trị chiến thuật khi đi kèm phương pháp ước lượng rõ ràng và giới hạn sai số cụ thể.

Trong khuôn khổ đề tài, bài toán nghiên cứu được tập trung vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống nguyên mẫu gồm ba chức năng cốt lõi. Thứ nhất là nhận dạng tự động các trạng thái vận động đặc thù của người lính. Thứ hai là ước lượng bước chân, góc phương vị và tọa độ vị trí tương đối trong nhà. Thứ ba là truyền dẫn và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy. Ngoài ra, các cảm biến khí độc và áp suất khí quyển được tích hợp thêm nhằm bổ sung ngữ cảnh môi trường xung quanh. Tuy nhiên, các thông số môi trường này đóng vai trò cảnh báo sớm dựa trên ngưỡng thực nghiệm, chưa thay thế cho phép đo định lượng toàn diện mọi nguy cơ trong đám cháy thực tế.

Về nguyên lý tổ chức, hệ thống lựa chọn giải pháp xử lý tín hiệu chuyển động và suy luận trực tiếp tại biên trên vi điều khiển ESP32. Cách tiếp cận này giúp tách biệt chu kỳ lấy mẫu cảm biến tần số cao với chu kỳ phát gói tin, qua đó giảm thiểu đáng kể dung lượng dữ liệu cần truyền dẫn. Ở chặng tiếp theo, trạm chuyển tiếp Gateway sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp mô-đun SIM 4G được bố trí tại vị trí thuận lợi để thu sóng vô tuyến RF và kết nối mạng di động. Cấu trúc phân tầng này giúp tách biệt rõ ràng bốn khâu chức năng trong hệ thống IoT gồm thu thập cảm biến, xử lý tại biên, truyền thông chuyển tiếp và

hiển thị giám sát.

1.2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết lập một luồng xử lý dữ liệu thống nhất và đồng bộ xuyên suốt từ lớp phần cứng cảm biến đến giao diện giám sát trung tâm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghiên cứu triển khai sáu nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Thiết kế phần cứng cụm thiết bị đeo tích hợp cảm biến quán tính GY-85, khí áp kế BMP580 và vi điều khiển ESP32, đồng thời xác lập nguyên tắc cấp nguồn, giao tiếp ngoại vi và bố trí cơ khí.
2. Xây dựng quy trình lấy mẫu tín hiệu gắn dấu thời gian, lọc nhiễu tiền xử lý và trích xuất đặc trưng đầu vào cho mô hình nhận dạng hoạt động tại biên.
3. Chuẩn hóa thuật toán định vị quán tính PDR thống nhất về hệ trục tọa độ, phát hiện pha bước chân, ước lượng chiều dài bước và tính toán góc hướng di chuyển.
4. Thiết kế chuỗi liên kết truyền thông từ thiết bị đeo tại thắt lưng qua nút tập trung trên mũ bảo hộ tới trạm Gateway sử dụng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp mô-đun SIM 4G để đồng bộ dữ liệu lên máy chủ MQTT Broker.
5. Phát triển phần mềm giám sát trên nền tảng website và ứng dụng di động Android nhằm hiển thị trực quan trạng thái thiết bị, tư thế vận động, quỹ đạo vị trí tương đối và các thông báo cảnh báo.
6. Xây dựng bộ tiêu chí kiểm thử định lượng, phân tích nguyên nhân vật lý gây trôi góc phương vị và đề xuất giải pháp tối ưu hóa phần cứng, thuật toán cũng như độ tin cậy truyền thông đầu cuối.

1.2.2. Quy mô và giới hạn phạm vi nghiên cứu

Về quy mô phần cứng, một cấu hình đơn vị nguyên mẫu bao gồm một cụm thiết bị đeo tại thắt lưng, một nút quan trắc trên mũ bảo hộ và một trạm chuyển

tiếp Gateway dùng chung. Khả năng quản lý mở rộng cho nhiều chiến sĩ cùng lúc được thiết kế thông qua mã định danh thiết bị duy nhất và cấu trúc phân nhánh chủ đề trên giao thức MQTT. Tuy nhiên, năng lực chịu tải thực tế của mạng đa nút cần được đánh giá thêm qua các kịch bản thử tải chuyên biệt, không quy đổi trực tiếp từ số lượng thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Về bài toán định vị, vị trí của người lính được xác định dưới dạng tọa độ tương đối so với điểm xuất phát và góc hướng chuẩn được khởi tạo ban đầu. Nghiên cứu hiện tại chưa bao gồm việc xác nhận tọa độ địa lý tuyệt đối, chưa duy trì tính toán quãng đường liên tục khi người lính chuyển sang tư thế bò hoặc trườn, và không kết luận vị trí tầng nếu chỉ dựa đơn độc vào giá trị áp suất. Toàn bộ phạm vi thực nghiệm hướng tới môi trường diễn tập mô phỏng tại tòa nhà học tập. Hệ thống nguyên mẫu chưa trải qua các phép thử nghiệm độ bền nhiệt cực đoan, khả năng kháng nước hay va đập cơ học để thay thế ngay cho trang bị bảo hộ chuyên ngành.

Về nền tảng thiết bị, phân hệ định vị khai thác dữ liệu gia tốc, vận tốc góc và từ trường từ mô-đun GY-85 để thực thi thuật toán hợp nhất trực tiếp trên vi điều khiển ESP32. Ở tầng chuyển tiếp, trạm Gateway sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp với mô-đun SIM 4G nhằm duy trì kết nối dữ liệu độc lập về máy chủ trung tâm.

1.3. Phương pháp nghiên cứu và đánh giá thực nghiệm

Phương pháp tiếp cận của đề tài kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý thuyết, thiết kế phân rã theo khối chức năng và kiểm chứng thực nghiệm định lượng. Các tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất được sử dụng làm cơ sở để xác định dải đo, chuẩn giao tiếp và giới hạn vận hành của từng linh kiện. Trên cơ sở đó, các phân hệ cảm biến, vi điều khiển, truyền thông và giao diện người dùng được tích hợp theo một luồng dữ liệu chuẩn hóa.

Trong thiết kế phần cứng, các mô-đun được phân tách rõ ràng theo nhánh cấp nguồn, mức điện áp logic và chuẩn giao tiếp vật lý. Trong xử lý tín hiệu chuyển

động, quy trình thuật toán được chia thành ba lớp tác vụ độc lập: thu thập dữ liệu gắn dấu thời gian có tính lặp lại; phân loại tư thế hoạt động theo cửa sổ trượt; và cập nhật quỹ đạo PDR từ sự kiện bước chân kết hợp góc hướng liên tục. Trong kiến trúc truyền thông, hệ thống phân định rõ vai trò của từng chặng kết nối gồm BLE cục bộ, sóng vô tuyến RF 433 MHz và đường truyền mạng IP qua mô-đun SIM 4G, thay vì gọi chung toàn bộ tuyến liên lạc là mạng MQTT.

Phương pháp đánh giá hiệu năng đặt trọng tâm vào các phép đo thực nghiệm có tham chiếu đối chứng. Cụ thể, số bước chân được kiểm tra đối chiếu qua quan sát trực tiếp hoặc ghi hình video. Quãng đường dịch chuyển được đo đạc trên các tuyến hành lang có đánh dấu mốc cự ly chuẩn. Góc chuyển hướng được kiểm tra tại các điểm rẽ có góc hình học xác định trước. Độ tin cậy truyền thông được đánh giá bằng cách so khớp số thứ tự bản tin giữa đầu phát và đầu thu. Mọi nhận định về chất lượng hệ thống đều được gắn liền với bộ dữ liệu, phiên bản chương trình nhúng và điều kiện thử nghiệm cụ thể, tuyệt đối không suy diễn chủ quan từ hình ảnh giao diện hay thông số lý thuyết trong tài liệu linh kiện.

1.4. Yêu cầu chức năng và chỉ tiêu chất lượng hệ thống

Bảng 1.1: Tổng hợp các yêu cầu chức năng và chỉ tiêu chất lượng của hệ thống

Mã	**Nội dung yêu cầu**	**Phương pháp kiểm chứng và đánh giá**
F01	Thu thập tín hiệu chuyển động	Đọc đồng bộ gia tốc, vận tốc góc và từ trường; kiểm tra dấu thời gian, tỷ lệ lỗi bus và số mẫu bị mất.
F02	Nhận dạng hoạt động tại biên	Đối chiếu nhãn dự đoán với nhãn thực tế; thống kê ma trận nhầm lẫn và các chỉ số đánh giá trên từng lớp hành động.
F03	Ước lượng vị trí tương đối	Kiểm tra độ chính xác đếm bước, chiều dài quãng đường, góc phương vị và sai số quỹ đạo trên tuyến đường chuẩn.
F04	Quan trắc ngữ cảnh môi trường	Thu nhận dữ liệu áp suất và cảm biến khí; phân biệt rõ giá trị ADC thô, giá trị sau hiệu chuẩn và trạng thái lỗi cảm biến.

Mã	Nội dung yêu cầu	Phương pháp kiểm chứng và đánh giá
F05	Chuyển tiếp dữ liệu qua Gateway	Theo dõi tính toàn vẹn của mã định danh và số thứ tự gói tin xuyên suốt từ nút thu RF qua Gateway tới MQTT Broker và giao diện.
F06	Xử lý gián đoạn kết nối	Mô phỏng kịch bản mất kết nối BLE, RF, mạng 4G và khởi động lại thiết bị; kiểm tra hiển thị tuổi dữ liệu và cơ chế tự đồng bộ lại.
Q01	Tính nhất quán toàn hệ thống	Đồng bộ cấu hình cảm biến GY-85, quy ước hệ trục tọa độ, đơn vị vật lý, cấu trúc khung truyền và phiên bản mô hình nhúng.
Q02	Khả năng truy vết dữ liệu	Lưu trữ nhật ký phiên đo, dấu thời gian gốc, tham số hiệu chuẩn, phiên bản firmware và mã định danh phần cứng.
Q03	An toàn và bảo mật thông tin	Phân quyền truy cập theo chủ đề MQTT, xác thực kết nối IP và bảo vệ thông tin cấu hình trên thiết bị nhúng.

1.5. Cơ sở lý thuyết và định hướng lựa chọn kiến trúc

1.5.1. Mô hình phân lớp kiến trúc hệ thống IoT

Dựa trên mô hình ITU-T Y.2060 (được chuẩn hóa lại thành ITU-T Y.4000) [1], kiến trúc hệ thống trong đề tài được tổ chức thành bốn lớp chức năng gồm: lớp thiết bị cảm biến, lớp mạng truyền thông, lớp dịch vụ xử lý và lớp ứng dụng giám sát. Các cơ chế quản lý thiết bị và bảo mật dữ liệu được thiết kế xuyên suốt qua cả bốn lớp. Cần lưu ý rằng việc vận dụng mô hình ITU-T nhằm mục đích chuẩn hóa phân tích thiết kế.

Trong cấu trúc triển khai thực tế, lớp thiết bị bao gồm cụm đeo tại thắt lưng và nút quan trắc trên mũ bảo hộ. Lớp mạng đảm nhận việc truyền tải dữ liệu qua giao thức BLE, sóng vô tuyến RF 433 MHz và mạng di động 4G. Lớp dịch vụ bao gồm trạm chuyển tiếp Gateway, máy chủ MQTT Broker và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, lớp ứng dụng cung cấp giao diện theo dõi trực quan trên nền tảng web và thiết bị di động. Do trạm Gateway sử dụng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp mô-đun SIM 4G vừa thực hiện tiền xử lý gói tin tại biên vừa đóng vai trò cổng kết nối mạng diện rộng, ranh giới phân lớp ở đây mang tính định hướng

chức năng thay vì gán cứng một thiết bị vật lý vào một lớp duy nhất.

1.5.2. Cơ sở lý thuyết về nhận dạng hành động tại biên

Bài toán nhận dạng hoạt động con người (HAR) dựa trên cảm biến gia tốc đeo trên cơ thể thường được thực hiện qua ba bước: phân đoạn chuỗi tín hiệu theo cửa sổ trượt, trích xuất đặc trưng thống kê và phân loại bằng thuật toán học máy. Nghiên cứu của Dao và cộng sự đã chứng minh tính khả thi của việc nhúng trực tiếp mô hình Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) lên vi điều khiển, mở ra hướng tiếp cận hiệu quả cho các thiết bị đeo bị giới hạn nghiêm ngặt về bộ nhớ và năng lượng [2]. Đề tài kế thừa phương pháp luận này để thiết kế phân hệ nhận dạng tại biên, đồng thời không lấy số liệu độ chính xác của tài liệu tham khảo làm kết quả thực nghiệm của hệ thống đang xây dựng.

Cấu hình nhận dạng được thiết lập trong hệ thống sử dụng tần số lấy mẫu 50 Hz, cửa sổ thời gian cố định 3 giây, tập 13 nhóm đặc trưng miền thời gian và mô hình Rừng ngẫu nhiên gồm 17 cây quyết định với độ sâu tối đa 14 tầng. Hiệu năng phân loại thực tế của hệ thống phụ thuộc trực tiếp vào quy trình gán nhãn, độ ổn định của vị trí đeo tại thắt lưng, thể trạng người thực hiện, phương pháp phân chia tập dữ liệu và mã nguồn mô hình thực tế được biên dịch trên vi điều khiển ESP32.

1.5.3. Nguyên lý định vị quán tính PDR và bài toán sai số tích lũy

Phương pháp định vị quán tính cho người đi bộ (PDR) thực hiện ước lượng vị trí mới dựa trên tọa độ trước đó, chiều dài sải bước và góc phương vị tại thời điểm phát hiện bước chân. Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật PDR là khả năng vận hành độc lập mà không yêu cầu lắp đặt trước hạ tầng điểm neo định vị bên trong tòa nhà. Tuy nhiên, nhược điểm cố hữu của phương pháp này là sai số ước lượng chiều dài bước và sai số góc hướng sẽ cộng dồn liên tục theo quãng đường di chuyển. Do đó, kết quả định vị trong hệ thống luôn được xác định là tọa độ ước lượng tương đối, đi kèm cờ báo mức độ tin cậy và cần được hỗ trợ hiệu chỉnh khi đi qua các điểm mốc tham chiếu.

Để xác định góc hướng di chuyển, con quay hồi chuyển đo vận tốc góc quay của cơ thể. Phép tích phân trực tiếp vận tốc góc theo thời gian luôn làm tích lũy sai số điểm không (bias) và nhiễu nhiệt thành hiện tượng trôi góc phương vị. Trong hệ thống hợp nhất cảm biến, gia tốc kế cung cấp véc-tơ tham chiếu trọng lực để ước lượng góc nghiêng, trong khi từ kế bổ sung góc tham chiếu phương vị từ trường Trái Đất khi môi trường không bị nhiễu loạn [3]. Cần nhấn mạnh rằng GY-85 chỉ là mô-đun phần cứng thu thập tín hiệu thô trên các trục; góc phương vị (yaw) bắt buộc phải được ước lượng thông qua thuật toán lọc hợp nhất trên vi điều khiển, hoàn toàn không phải là một giá trị góc tuyệt đối có sẵn trong thanh ghi cảm biến.

1.6. Lựa chọn giao thức và liên kết truyền thông

Bảng 1.2: Phân tích vai trò và giới hạn kỹ thuật của các liên kết truyền thông trong hệ thống

Giao thức / Liên kết	**Phạm vi kết nối**	**Vai trò chức năng và giới hạn kỹ thuật**
Giao tiếp I^2C	Cụm cảm biến GY-85, BMP580 với ESP32	Thu thập dữ liệu đo lường nội bộ trên bo mạch; cần kiểm soát mức điện áp logic, xung đột địa chỉ và lỗi treo bus.
Kết nối BLE	Thiết bị đeo thắt lưng với nút trên mũ	Trao đổi dữ liệu không dây cự ly ngắn trên cơ thể người lính; cần cơ chế phát hiện rớt mạng và ghép nối đúng định danh.
Sóng vô tuyến RF 433 MHz	Nút trên mũ bảo hộ với trạm thu Gateway	Truyền các khung bản tin ngắn từ trong công trình ra ngoài; cần kiểm soát hiện tượng trùng gói tin và suy hao do vật cản.
Giao tiếp USB và mạng LTE	Mô-đun SIM 4G kết nối Raspberry Pi 3B với mạng di động	Thiết lập đường truyền IP diện rộng để Gateway đồng bộ dữ liệu lên máy chủ; phụ thuộc vào nguồn cấp, cấu hình APN và vùng phủ sóng 4G.
Giao thức MQTT	Từ trạm Gateway tới MQTT Broker và phần mềm giám sát	Tổ chức xuất bản và nhận thông điệp theo cấu trúc chủ đề trên nền mạng IP; không thay thế cho các liên kết vật lý BLE và RF.

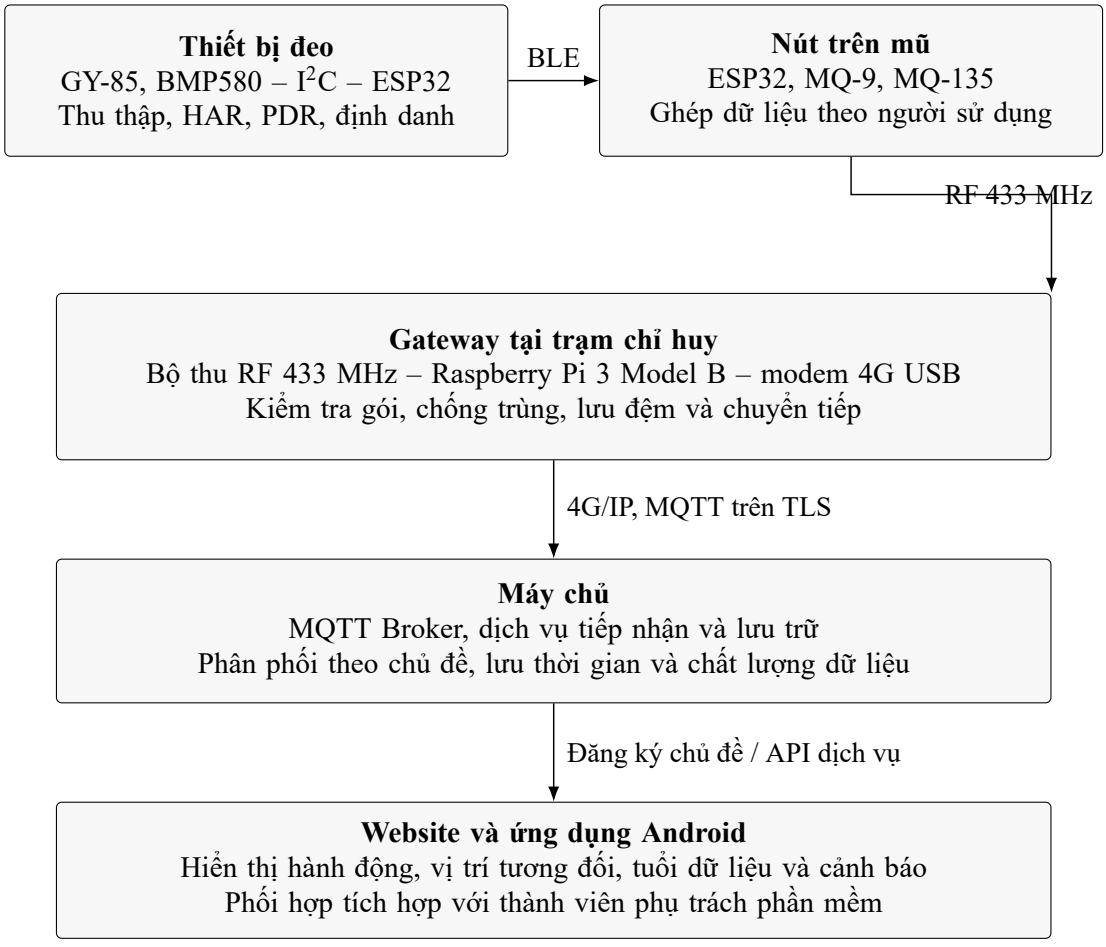
Ở tầng ứng dụng mạng, giao thức MQTT tổ chức luồng dữ liệu theo mô hình xuất bản và đăng ký (Publish/Subscribe) thông qua máy chủ trung gian Broker. Việc thiết lập chất lượng dịch vụ ở mức QoS 1 đảm bảo bản tin được chuyển giao thành công ít nhất một lần, tuy nhiên cơ chế phát lại gói tin đòi hỏi phần mềm giám sát phải có khóa kiểm tra chống trùng lặp dữ liệu [4]. Các luồng bản tin định

kỳ, thông báo cảnh báo khẩn cấp và trạng thái thiết bị được phân tách thành các nhánh chủ đề riêng biệt. Toàn bộ kết nối mạng IP từ trạm chuyển tiếp Gateway lên máy chủ đám mây được duy trì thông qua máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp với mô-đun SIM 4G.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc tổng thể và nguyên lý vận hành

Hình 2.1 trình bày kiến trúc tổng thể được chuẩn hóa cho toàn bộ hệ thống. Cụm thiết bị đeo tại thắt lưng thu thập tín hiệu chuyển động và áp suất khí quyển, thực hiện xử lý trực tiếp trên vi điều khiển ESP32 rồi truyền trạng thái sang nút gắn trên mũ bảo hộ qua kết nối BLE. Tiếp theo, nút trên mũ bổ sung dữ liệu quan trắc môi trường và đóng gói bản tin tổng hợp để phát qua sóng vô tuyến RF 433 MHz. Ở phía thu, trạm chuyển tiếp Gateway sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B tiếp nhận gói tin, kiểm tra tính toàn vẹn, lưu vào hàng đợi đệm và đồng bộ lên máy chủ MQTT Broker thông qua mô-đun SIM 4G.



Hình 2.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống với trạm chuyển tiếp Gateway Raspberry Pi 3B kết hợp mô-đun SIM 4G

Trong kiến trúc này, nút gắn trên mũ đóng vai trò là trạm tập trung dữ liệu trên cơ thể người lính. Cụm đeo thắt lưng và nút trên mũ được ghép nối theo cùng một mã định danh cá nhân. Tuy nhiên, dữ liệu chuyển động và dữ liệu môi trường vẫn giữ mã nguồn riêng biệt để hệ thống dễ dàng phát hiện trường hợp một trong hai mô-đun bị mất kết nối. Giao thức MQTT chỉ được triển khai trên chặng truyền dẫn có kết nối mạng IP từ trạm Gateway lên máy chủ. Vi điều khiển ESP32 chỉ truyền các khung dữ liệu ứng dụng dạng nhị phân qua BLE và sóng RF, hoàn toàn không đóng gói trực tiếp bản tin MQTT trên kênh vô tuyến 433 MHz.

Khi bắt đầu ca tác nghiệp, hệ thống tiến hành kiểm tra trạng thái cảm biến, khởi tạo tọa độ điểm xuất phát và thiết lập góc hướng chuẩn theo mặt bằng công trình. Trong suốt quá trình vận hành, các tiến trình đọc cảm biến, nhận dạng hoạt động, định vị quán tính và truyền thông được lập lịch thực thi độc lập. Khi một chặng kết nối bị gián đoạn, các phân hệ còn lại vẫn tiếp tục ghi nhận trạng thái và lưu dấu thời gian của bản tin hợp lệ cuối cùng. Giao diện giám sát trung tâm sẽ hiển thị rõ cảnh báo trễ dữ liệu này thay vì giữ nguyên giá trị cũ như thể hệ thống vẫn đang cập nhật bình thường.

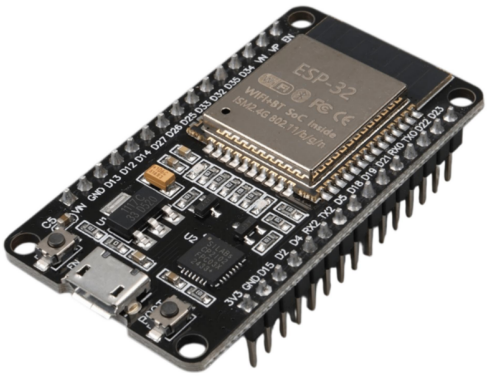
2.2. Thiết kế phần cứng thiết bị đeo

2.2.1. Cấu trúc linh kiện và chuẩn giao tiếp

Khối thu thập chuyển động sử dụng mô-đun cảm biến quán tính GY-85 để đo gia tốc, vận tốc góc và từ trường trên cả ba trục tọa độ. Vi điều khiển trung tâm ESP32 trực tiếp đọc chuỗi dữ liệu thô, áp dụng tham số hiệu chuẩn và thực thi các thuật toán suy luận tại biên. Song song đó, cảm biến BMP580 cung cấp thông số áp suất khí quyển và nhiệt độ nội tại nhằm bổ sung ngữ cảnh môi trường và hỗ trợ phân tích độ biến thiên độ cao tương đối. Đặc tính đo áp suất và chuẩn giao tiếp số của cảm biến BMP580 được thiết lập theo đúng tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất Bosch [5].



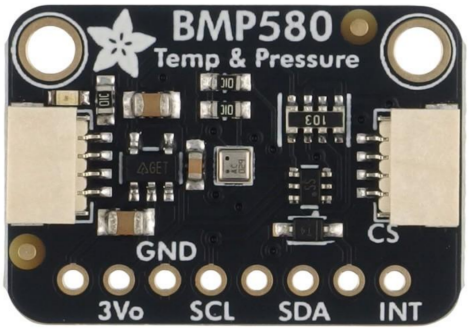
(a) Mô-đun cảm biến quán tính GY-85



(b) Bo mạch vi điều khiển ESP32



(c) Mô-đun thu phát vô tuyến RF 433 MHz



(d) Mô-đun cảm biến áp suất BMP580

Hình 2.2: Các mô-đun phần cứng chính cấu thành hệ thống thiết bị đeo

Ảnh minh họa các thành phần phần cứng sử dụng trong hệ thống.

Bảng 2.1: Tổng hợp các chuẩn giao tiếp và điểm kiểm soát kỹ thuật phần cứng

Khối phần cứng	**Giao tiếp chức năng**	**Yêu cầu kiểm soát kỹ thuật**
Mô-đun GY-85	Giao tiếp I^2C với ESP32	Đối chiếu mã vi mạch, địa chỉ thanh ghi và chiều trục tọa độ thực tế; đọc dữ liệu thô, không giả định có sẵn thanh ghi góc phương vị tuyệt đối.
Cảm biến BMP580	Giao tiếp I^2C với ESP32	Thiết lập địa chỉ không trùng lặp trên bus; đảm bảo khe thông khí cho cảm biến và cách ly nguồn nhiệt từ vi điều khiển.
Vi điều khiển ESP32	Xử lý tại biên, BLE và quản lý nguồn	Tách biệt tiến trình lấy mẫu khỏi tác vụ truyền thông; giám sát sự kiện khởi động lại, số mẫu mất và dung lượng bộ đệm.

Khối phần cứng	Giao tiếp chức năng	Yêu cầu kiểm soát kỹ thuật
Khối nguồn thiết bị đeo	Pin sạc, mạch bảo vệ và ổn áp	Đo kiểm độ sụt áp khi dòng tải biến thiên, kiểm tra dòng xung cực đại; gia cố dây dẫn và đầu nối chống đứt tuột cơ học.
Nút tập trung trên mũ	Kết nối BLE, cảm biến khí và phát RF	Ghép nối đúng mã định danh thiết bị; quản lý tuổi dữ liệu; cách ly nhiệt và nhiễu dòng từ bộ đốt cảm biến khí khỏi khối IMU.
Khối thu RF tại Gateway	Giao tiếp ngoại vi với Raspberry Pi 3B	Lựa chọn trình điều khiển đúng mã phần cứng thực tế. Đối với họ vi mạch CC1101, chuẩn giao tiếp điều khiển là SPI [6].

Trong cấu hình mô-đun GY-85 tham chiếu, vi mạch gia tốc kế ADXL345 hỗ trợ tùy chọn dải đo linh hoạt từ $\pm 2g$ đến $\pm 16g$ [7]. Khi thiết lập dải đo cho bài toán nhận dạng hoạt động và phát hiện té ngã, hệ thống cần cân bằng giữa độ phân giải tín hiệu và nguy cơ bão hòa biên độ khi va chạm mạnh. Cấu hình dải đo thực tế bắt buộc phải được ghi nhận rõ trong hồ sơ của từng phiên thu thập dữ liệu.

2.2.2. Thiết kế nguồn cấp, đi dây và bố trí cơ khí

Hệ thống nguồn trên bo mạch được phân tách độc lập thành nhánh cấp nguồn cho cảm biến, nhánh vi điều khiển và nhánh công suất phát vô tuyến. Cần phân biệt rõ mức điện áp đầu vào nuôi bo mạch phát triển với mức điện áp logic trên các chân tín hiệu. Vi điều khiển ESP32 hoạt động ở mức điện áp logic chuẩn 3,3 V theo quy định trong tài liệu kỹ thuật [8]. Do đó, mọi tín hiệu điện áp từ các mô-đun ngoại vi đều phải được kiểm tra tương thích mức logic trước khi kết nối vào chân GPIO hoặc bộ chuyển đổi ADC.

Đối với các cảm biến khí bán dẫn có phần tử đốt nóng nội tại và ngõ ra điện áp tương tự, mạch giao tiếp cần được tính toán cầu phân áp hoặc bổ sung tầng khuếch đại đệm phù hợp. Việc cấu hình hệ số suy hao ADC bằng phần mềm hoàn toàn không giúp chân vi điều khiển chịu được mức điện áp vượt ngưỡng phần cứng cho phép. Độ ổn định của đường nguồn và mặt phẳng nối đất (mass) cần được đo kiểm kỹ trong điều kiện bộ phát RF, bộ đốt cảm biến khí và vi điều khiển hoạt

động đồng thời ở công suất tối đa.

Về mặt cơ khí, mô-đun GY-85 phải được cố định chắc chắn vào khung vỏ, đánh dấu rõ chiều trục tọa độ và giữ nguyên vị trí xuyên suốt từ giai đoạn thu thập dữ liệu huấn luyện đến khi vận hành thực tế. Vị trí đeo thiết bị tại vùng thắt lưng cần được chuẩn hóa nhất quán. Do các đường mạch mang dòng điện lớn, cuộn cảm nguồn xung và vật liệu sắt từ dễ làm méo từ trường cục bộ, quá trình hiệu chuẩn từ kế bắt buộc phải thực hiện sau khi đã lắp ráp hoàn chỉnh cả pin, ăng-ten và vỏ hộp, thay vì chỉ hiệu chuẩn trên bo mạch rời.

Cảm biến áp suất BMP580 cần được bố trí khe thông khí hợp lý trên vỏ hộp; việc đóng kín hoàn toàn hoặc làm che khuất lỗ thông hơi sẽ gây trễ pha đáp ứng áp suất. Ngoài ra, cảm biến nhiệt độ tích hợp bên trong BMP580 chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiệt lượng tỏa ra của bo mạch điện tử. Vì vậy, hệ thống chỉ sử dụng thông số này để bù nhiệt cho phép đo áp suất nội bộ, không dùng để kết luận nhiệt độ môi trường không khí bên ngoài nếu chưa có cơ chế cách ly nhiệt.

2.3. Thiết kế trạm chuyển tiếp Gateway Raspberry Pi 3B kết hợp mô-đun SIM 4G

2.3.1. Cấu hình phần cứng và phân bổ tác vụ xử lý

Trạm chuyển tiếp Gateway sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B trang bị vi xử lý bốn nhân BCM2837 tốc độ 1,2 GHz, bộ nhớ RAM 1 GB cùng các giao tiếp USB 2.0, Ethernet và GPIO [9]. Trong kiến trúc hệ thống, Raspberry Pi 3B đảm nhận vai trò thu nhận gói tin từ khối vô tuyến RF, vận hành dịch vụ chuyển tiếp và quản lý hàng đợi dữ liệu. Mô-đun SIM 4G kết nối với Raspberry Pi 3B giúp thiết lập giao diện mạng IP di động, trong đó thẻ SIM và cấu hình điểm truy cập (APN) được thiết lập tương thích với nhà mạng viễn thông.

Toàn bộ tác vụ xử lý tín hiệu chuyển động và suy luận học máy vẫn được thực thi hoàn toàn tại biên trên vi điều khiển ESP32. Trạm Gateway không cần thu nhận liên tục chuỗi dữ liệu cảm biến thô để tính toán lại từ đầu. Thay vào đó,

Raspberry Pi 3B tập trung kiểm tra tính toàn vẹn của bản tin, gắn dấu thời gian tiếp nhận, lưu trữ vào bộ đệm an toàn, chuyển đổi khung nhị phân sang định dạng bản tin cấu trúc và duy trì kết nối ổn định với MQTT Broker. Cách phân bổ tác vụ này giúp quá trình lấy mẫu thời gian thực trên thiết bị đeo hoàn toàn độc lập với sự biến động băng thông của mạng di động 4G.

2.3.2. Chuỗi phần cứng thu phát và quy trình thiết lập kết nối

Ở phía thu vô tuyến, trạm Gateway cần trang bị mô-đun thu RF tương thích hoàn toàn về tần số sóng mang, phương thức điều chế và cấu trúc gói tin với nút phát trên mũ bảo hộ. Nếu sử dụng mô-đun thu phát thuộc họ vi mạch CC1101, khối RF sẽ giao tiếp trực tiếp với Raspberry Pi 3B qua chuẩn SPI; trường hợp sử dụng mô-đun thu tích hợp sẵn vi điều khiển giải mã trung gian, chuẩn giao tiếp đầu vào có thể là UART hoặc USB [6]. Việc lựa chọn trình điều khiển phần mềm và sơ đồ đấu nối phải căn cứ vào mã vi mạch thực tế trên bo mạch, không suy diễn chủ quan chỉ từ nhãn tần số “433 MHz”.

Ở phía kết nối mạng diện rộng, quy trình tích hợp mô-đun SIM 4G trên hệ điều hành Linux diễn ra tuần tự qua các bước: nhận diện thiết bị phần cứng, kiểm tra trạng thái thẻ SIM, khai báo tham số APN, khởi tạo giao diện mạng IP, kiểm tra bảng định tuyến cùng dịch vụ phân giải tên miền (DNS), và cuối cùng là thiết lập phiên kết nối tới MQTT Broker. Việc mô-đun SIM 4G báo có sóng di động hoặc đọc được mã SIM chưa đủ cơ sở để khẳng định dữ liệu đã truyền tới máy chủ thành công. Toàn bộ các chặng truyền dẫn đều phải ghi nhận nhật ký hoạt động kèm mã định danh gói tin để phục vụ kiểm tra đối chứng.

Ngân sách nguồn cấp cho trạm Gateway phải được tính toán tổng thể cho cả bo mạch Raspberry Pi 3B, mô-đun thu RF và mô-đun SIM 4G. Tài liệu kỹ thuật của Raspberry Pi khuyến nghị sử dụng bộ nguồn chuẩn 5 V – 2,5 A cho riêng bo mạch Pi 3B [10]. Do mô-đun SIM 4G thường tiêu thụ dòng điện xung rất lớn khi phát sóng ở khu vực sóng yếu, hệ thống cần kiểm tra kỹ hiện tượng sụt áp trên cáp

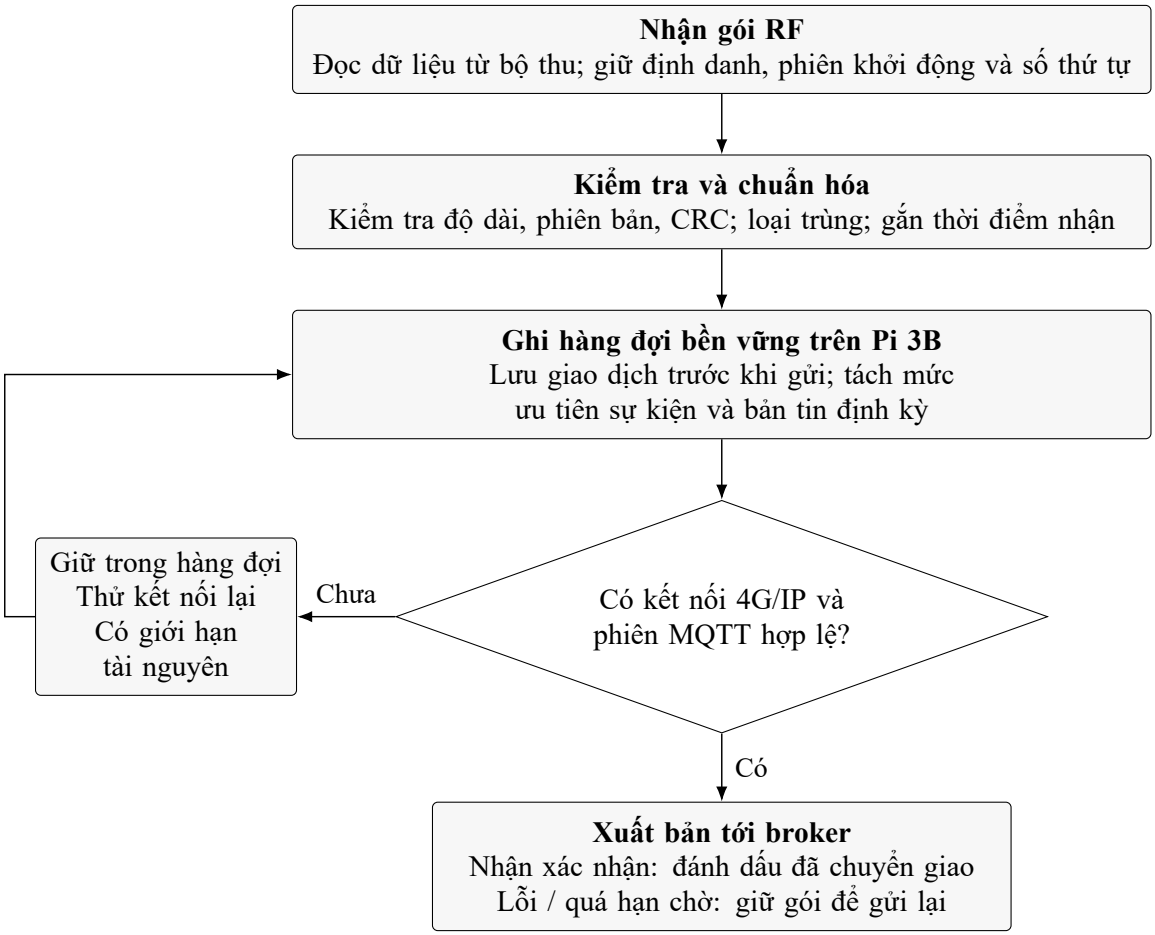
dẫn và giới hạn cấp dòng của cổng giao tiếp. Thiết kế cần bố trí nhánh cấp nguồn độc lập có dòng tải đủ lớn cho mô-đun SIM 4G.

2.3.3. Cơ chế quản lý hàng đợi và giám sát trạng thái kết nối

Hình 2.3 minh họa luồng xử lý hàng đợi và chuyển tiếp bản tin của trạm Gateway qua kết nối SIM 4G. Ngay khi nhận được khung tin RF hợp lệ, hệ thống lập tức ghi bản tin vào hàng đợi lưu trữ bền vững trên thẻ nhớ trước khi thực hiện truyền mạng. Một khóa định danh duy nhất kết hợp giữa mã thiết bị, mã phiên khởi động và số thứ tự gói tin được thiết lập nhằm loại bỏ các bản tin trùng lặp khi mạng RF hoặc giao thức MQTT thực hiện phát lại. Các gói tin lưu đệm vẫn bảo toàn dấu thời gian gốc tại thời điểm đo trên thiết bị đeo, đồng thời được gắn thêm dấu thời gian tiếp nhận tại Gateway để phần mềm giám sát phân biệt rõ dữ liệu thời gian thực với dữ liệu đồng bộ bù sau khi khôi phục mạng.

Bộ nhớ hàng đợi trên Gateway được thiết lập giới hạn dung lượng tối đa đi kèm chính sách giải phóng bộ nhớ rõ ràng. Trong đó, các bản tin sự kiện cảnh báo khẩn cấp luôn được gán quyền ưu tiên cao nhất; các gói tin trạng thái định kỳ có thể được nén gộp hoặc giới hạn thời gian lưu trữ nhằm tránh làm tràn bộ nhớ khi mất kết nối 4G kéo dài. Trạm Gateway chỉ đánh dấu hoàn tất chuyển giao bản tin sau khi nhận được gói tin xác nhận phản hồi từ máy chủ MQTT Broker. Cần lưu ý rằng tín hiệu xác nhận ở tầng MQTT chỉ đảm bảo dữ liệu đã tới Broker, việc kiểm tra hiển thị chính xác trên giao diện người dùng là một quy trình nghiệm thu độc lập.

Bên cạnh đó, trạm Gateway liên tục giám sát các trạng thái lỗi bao gồm mất tín hiệu RF từ mũ bảo hộ, đứt kết nối BLE cục bộ (được báo cáo trong cờ trạng thái từ mũ), lỗi mô-đun SIM 4G và khoảng thời gian trôi qua kể từ gói tin hợp lệ cuối cùng. Cơ chế giám sát đa tầng này giúp giao diện chỉ huy phân biệt chính xác nguyên nhân sự cố đến từ hỏng hóc cảm biến, mất liên kết trên cơ thể người lính hay gián đoạn đường truyền mạng diện rộng.



PUBACK xác nhận chặng gateway – broker.
Trạng thái hiển thị tại ứng dụng cần được kiểm tra riêng.

Hình 2.3: Luồng quản lý hàng đợi lưu đệm và chuyển tiếp dữ liệu trên trạm Gateway Raspberry Pi 3B

2.4. Tổ chức cấu trúc dữ liệu và giao thức tầng ứng dụng

2.4.1. Thiết kế khung bản tin nhị phân trên đường truyền RF

Để tối ưu hóa băng thông và giảm thời gian chiếm kênh trên đường truyền vô tuyến 433 MHz, dữ liệu được đóng gói dưới dạng khung nhị phân kích thước cố định thay vì truyền chuỗi văn bản JSON dung lượng lớn. Bảng 2.2 trình bày chi tiết cấu trúc khung bản tin ứng dụng 44 byte được thiết kế cho hệ thống. Để giải mã chính xác, chương trình nhúng ở cả đầu phát và đầu thu phải thống nhất tuyệt đối về phiên bản lược đồ, thứ tự sắp xếp byte (endianness) và hệ số quy đổi đơn

vị vật lý.

Bảng 2.2: Cấu trúc khung bản tin ứng dụng nhị phân 44 byte trên đường truyền RF

Trường dữ liệu	**Số byte**	**Mô tả ý nghĩa và quy ước định dạng**
Phiên bản và loại bản tin	2	Gồm hai trường 1 byte; định danh phiên bản giao thức và phân biệt gói tin định kỳ với gói sự kiện khẩn cấp.
Mã định danh thiết bị	2	Mã số định danh duy nhất của cụm thiết bị đeo hoặc chiến sĩ trong ca tác nghiệp.
Mã phiên khởi động	2	Phân biệt các chuỗi đếm số thứ tự khác nhau sau mỗi lần thiết bị khởi động lại.
Số thứ tự gói tin	4	Bộ đếm gói tin tăng đơn điệu, dùng để phát hiện mất gói và lọc bỏ bản tin trùng lặp.
Dấu thời gian thiết bị	4	Thời gian hoạt động tính bằng mili-giây (ms) từ lúc khởi động; có kiểm soát tràn bộ đếm.
Tổng số bước chân	4	Tổng số bước chân cộng dồn tính từ thời điểm khởi tạo phiên định vị.
Tọa độ tương đối x, y	8	Mỗi trục tọa độ gồm 4 byte có dấu, biểu diễn theo đơn vị cm so với điểm gốc xuất phát.
Góc phương vị	2	Giá trị góc hướng di chuyển tính theo đơn vị $0{,}01°$ theo hệ quy chiếu chuẩn.
Áp suất khí quyển	4	Giá trị áp suất đo được từ cảm biến, biểu diễn theo đơn vị Pascal (Pa).
Nhãn hành động và độ tin cậy	2	Gồm hai trường 1 byte; chứa mã phân loại hoạt động (0–10) và điểm tin cậy đã chuẩn hóa.
Điện áp nguồn pin	2	Biểu diễn theo đơn vị mili-vôn (mV); cần hiệu chuẩn hệ số cầu phân áp đo pin.
Dữ liệu thô cảm biến khí	4	Mỗi cảm biến khí chiếm 2 byte lưu giá trị ADC hoặc điện trở thô; không mặc định là nồng độ PPM chuẩn.
Cờ báo trạng thái hệ thống	2	Các bit trạng thái phản ánh tính hợp lệ của cảm biến, kết nối BLE, chất lượng góc hướng và mã lỗi.
Mã kiểm tra lỗi CRC	2	Mã kiểm tra độ toàn vẹn của khung tin ứng dụng; không đóng vai trò là mã xác thực bảo mật.
Tổng kích thước	**44**	Kích thước tải ứng dụng, chưa bao gồm phần tiền tố (preamble) và đồng bộ của lớp vật lý vô tuyến.

Khi mở rộng hệ thống cho nhiều chiến sĩ hoạt động đồng thời, tốc độ bit hữu ích ở tầng ứng dụng được ước tính theo công thức $R = N \cdot f \cdot B \cdot 8$, trong đó N

là số lượng nút mạng, f là tần suất phát gói tin mỗi giây và B là kích thước byte của khung ứng dụng. Ví dụ, với cấu hình 4 thiết bị cùng phát 1 gói tin 44 byte mỗi giây, tốc độ dữ liệu hữu ích tạo ra là 1.408 bit/s. Cần lưu ý rằng đây chỉ là phép tính dung lượng tải thuần túy ở tầng ứng dụng, chưa bao gồm các byte tiền tố phần cứng, gói tin xác nhận, thời gian phát lại và độ trễ do tranh chấp kênh truyền vô tuyến; do đó không sử dụng con số này như kết quả đo thông lượng thực tế hay cam kết về vùng phủ sóng.

2.4.2. Quy hoạch cấu trúc chủ đề MQTT và kiểm soát trùng lặp

Khi dữ liệu được đẩy lên máy chủ MQTT Broker, các luồng bản tin được phân nhánh rõ ràng theo mã nhiệm vụ và mã định danh thiết bị, ví dụ: firefighter/mission01/node01/telemetry cho dữ liệu định kỳ, `.../event` cho cảnh báo khẩn cấp và `.../status` cho trạng thái phần cứng. Trong quá trình chuyển đổi từ khung nhị phân RF sang gói tin cấu trúc MQTT, trạm Gateway giữ nguyên số thứ tự gói và dấu thời gian gốc của thiết bị đeo, đồng thời chèn thêm dấu thời gian tiếp nhận tại Gateway, trạng thái kết nối, đơn vị đo và phiên bản lược đồ dữ liệu.

Cơ chế lọc chống trùng lặp gói tin được thiết lập chặt chẽ trong phạm vi từng nhiệm vụ và từng phiên khởi động thiết bị. Cách tổ chức này giúp hệ thống tránh được lỗi loại bỏ nhầm các gói tin mới có số thứ tự quay về 0 sau khi thiết bị đeo bị khởi động lại. Ngoài ra, khoảng thời gian mất kết nối, thời điểm nhận dữ liệu bù và cờ báo dữ liệu quá hạn đều được tách thành các trường thông tin độc lập để phần mềm giám sát không vẽ nối các tọa độ lịch sử như một chuyển động vừa mới diễn ra.

2.5. Thiết kế mô hình nhận dạng hành động tại biên trên ESP32

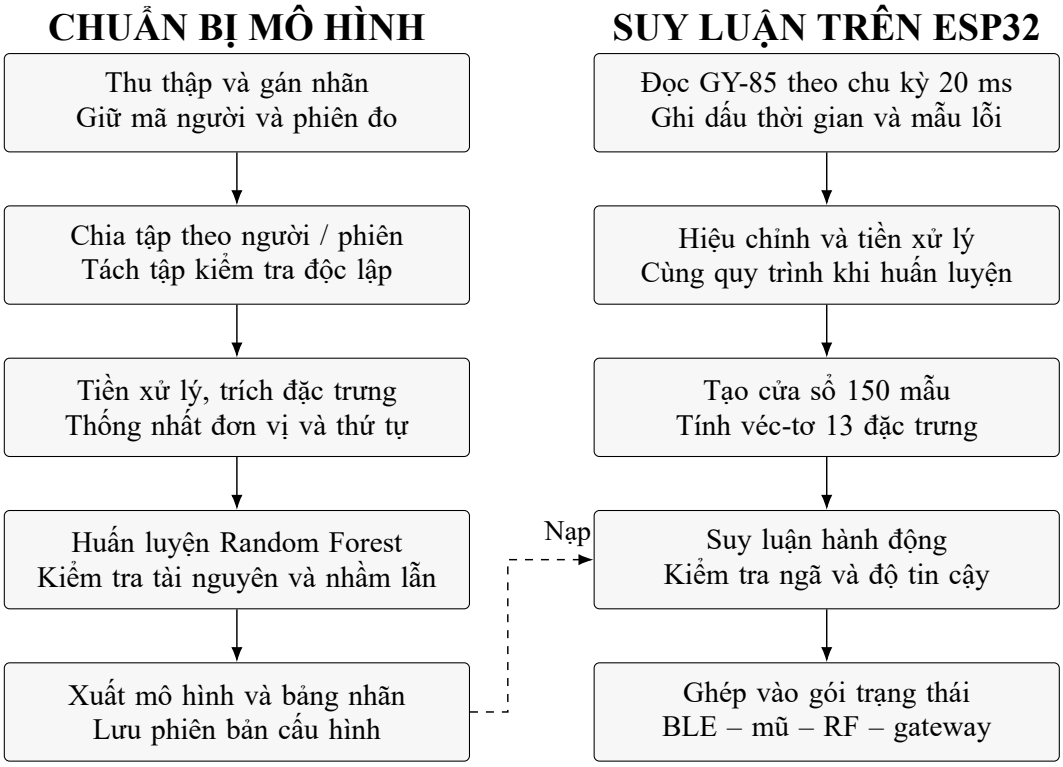
2.5.1. Phân đoạn cửa sổ dữ liệu và cấu hình mô hình học máy

Hệ thống thu thập tín hiệu gia tốc với tần số lấy mẫu $f_s = 50$ Hz và phân đoạn thành các cửa sổ thời gian cố định có độ dài $T = 3$ giây, tương ứng với số mẫu dữ

liệu trong mỗi cửa sổ là:

$$N = f_s T = 150 \text{ mẫu trên mỗi trục tọa độ.} \tag{2.1}$$

Mô hình phân loại sử dụng thuật toán Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) gồm 17 cây quyết định, giới hạn độ sâu tối đa 14 tầng với véc-tơ đầu vào gồm 13 đặc trưng thống kê. Toàn bộ dung lượng bộ nhớ Flash, mức chiếm dụng RAM và thời gian suy luận của mô hình đều được đặt trong mối tương quan đánh giá chung khi chạy đa nhiệm cùng tiến trình lấy mẫu và truyền thông trên vi điều khiển ESP32 (Hình 2.4).



Hình 2.4: Sơ đồ phân tách giai đoạn huấn luyện mô hình ngoại tuyến và giai đoạn suy luận thời gian thực trên ESP32

Trong quá trình vận hành, cần phân biệt rõ chu kỳ lấy mẫu cảm biến (20 ms tương ứng với tần số 50 Hz) và chu kỳ xuất kết quả nhận dạng của mô hình. Nếu sử dụng các cửa sổ trượt không chồng lấp, kết quả phân loại mới chỉ được cập nhật sau mỗi 3 giây. Gọi H là bước dịch cửa sổ (tính theo số mẫu), chu kỳ cập nhật kết quả sẽ là H/f_s. Hệ thống có thể áp dụng phương án chồng lấp 50% ($H = 75$

mẫu) để rút ngắn chu kỳ cập nhật xuống còn 1,5 giây; tuy nhiên cấu hình này cần được đo kiểm thực tế về mức tải CPU và tiêu thụ năng lượng trước khi áp dụng cố định vào mã nguồn.

Tập nhãn mục tiêu trong thiết kế hệ thống bao gồm 11 trạng thái vận động đặc thù: đứng, đi bộ, chạy, ngồi, nằm, đi khom, bò, trườn, ngã, lên cầu thang và xuống cầu thang. Trong đó, hai hành động di chuyển lên và xuống cầu thang được tách thành hai lớp riêng biệt. Bảng ánh xạ giữa mã số nguyên đầu ra của mô hình và tên hành động tương ứng phải được quản lý đồng bộ theo từng phiên bản tệp mô hình biên dịch nhằm tránh gán sai ngữ nghĩa trên giao diện hiển thị.

2.5.2. Quy trình tiền xử lý tín hiệu và trích chọn đặc trưng

Để đảm bảo tính nhất quán toán học, chuỗi dữ liệu gia tốc đưa vào suy luận trên ESP32 phải tuân thủ chính xác đơn vị vật lý, dải đo, chiều trục tọa độ và bộ lọc tiền xử lý như trong giai đoạn huấn luyện mô hình. Khi xảy ra lỗi đọc bus giao tiếp hoặc mất mẫu cục bộ, thuật toán tuyệt đối không tự động điền giá trị 0 vào chuỗi tín hiệu vì thao tác này sẽ tạo ra xung biến thiên giả tạo. Các cửa sổ không thu thập đủ số mẫu quy định sẽ được gắn cờ báo lỗi và loại bỏ khỏi luồng suy luận.

Cấu hình véc-tơ đặc trưng đầu vào gồm 13 thành phần trên miền thời gian được tổ chức từ hai nhóm chính: nhóm thứ nhất gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên biên độ tính riêng trên từng trục x, y, z (tạo thành 9 đặc trưng); nhóm thứ hai gồm diện tích biên độ tín hiệu (SMA), năng lượng trung bình, giá trị trung bình độ lớn gia tốc và độ lệch chuẩn độ lớn gia tốc tổng hợp (tạo thành 4 đặc trưng). Thứ tự sắp xếp các phần tử trong mảng đặc trưng trên mã nguồn C/C++ phải khớp tuyệt đối với thứ tự các cột đặc trưng khi huấn luyện mô hình trên Python.

Với một chuỗi tín hiệu thành phần u_i gồm N mẫu trong một cửa sổ quan sát,

các đại lượng thống kê cơ sở được tính toán theo công thức:

$$\bar{u} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} u_i, \qquad \sigma_u = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(u_i - \bar{u})^2}, \tag{2.2}$$

$$r_u = \max_i(u_i) - \min_i(u_i), \qquad \text{SMA} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(|a_{x,i}| + |a_{y,i}| + |a_{z,i}|). \tag{2.3}$$

Toàn bộ các biểu thức toán học, bao gồm cả quy ước mẫu số N hay $N-1$ trong công thức tính độ lệch chuẩn, đều phải được đồng bộ giữa kịch bản huấn luyện và hàm tính toán nhúng. Trường hợp mô hình có sử dụng bước chuẩn hóa đặc trưng (scaling), các hằng số trung bình và độ lệch chuẩn của tập huấn luyện phải được trích xuất cứng vào mã nguồn vi điều khiển, không tính toán lại theo từng cửa sổ kiểm thử đơn lẻ.

2.5.3. Cơ chế xử lý và xác nhận sự kiện té ngã

Do té ngã là sự kiện khẩn cấp diễn ra rất nhanh, việc kết luận trạng thái ngã cần được xem xét kết hợp với chuỗi hành động liền trước và liền sau thời điểm va chạm, cùng mức độ tin cậy của bộ phân loại. Việc chỉ sử dụng một cửa sổ trượt cố định kích thước dài có thể gây trễ cảnh báo hoặc làm nhầm lẫn giữa thao tác chuyển tư thế nhanh (như cúi gập người, nằm xuống) với sự kiện ngã thực sự. Do đó, luồng cảnh báo trên giao diện được thiết kế đi kèm cơ chế xác nhận trạng thái bất động tiếp diễn sau va chạm để người chỉ huy có thêm cơ sở kiểm tra.

Về mặt phần cứng mở rộng, việc trang bị thêm nút bấm khẩn cấp (SOS) vật lý và còi báo động tại chỗ trên thiết bị đeo là giải pháp bổ trợ thiết thực, bởi không phải mọi sự cố nguy hiểm tại hiện trường đều biểu hiện qua tín hiệu té ngã. Các tính năng an toàn phần cứng này cần được kiểm thử độc lập với mô hình học máy. Báo cáo phân định rõ kết quả nhận diện nhãn "ngã" của thuật toán phân lớp với một hệ thống cảnh báo sinh tồn hoàn chỉnh đạt chuẩn công nghiệp.

2.6. Thiết kế thuật toán định hướng và định vị tương đối PDR

2.6.1. Quy ước hệ trục tọa độ và góc phương vị

Hệ thống định vị trong nhà sử dụng mặt phẳng tọa độ Đề-các hai chiều với trục x hướng về phía Đông và trục y hướng về phía Bắc. Góc phương vị ψ được quy ước bằng 0° tại hướng Bắc và tăng dần theo chiều kim đồng hồ. Trước khi đưa vào thuật toán định vị, các véc-tơ đo lường từ cảm biến được phép biến đổi ma trận từ hệ trục tọa độ nội tại của bo mạch GY-85 sang hệ trục gắn với cơ thể người đeo. Trường hợp trục dọc của mặt bằng tòa nhà lệch một góc so với hướng Bắc từ trường, hệ thống sẽ lưu thêm tham số góc lệch nền ψ_0 tại thời điểm khởi tạo để xoay quỹ đạo khớp với bản đồ hiển thị.

Quy ước chia 8 vùng hướng (Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc), trong đó hướng Bắc bao phủ miền $[337{,}5^\circ, 360^\circ) \cup [0^\circ, 22{,}5^\circ)$ và các hướng tiếp theo cách đều mỗi cung 45°, chỉ được sử dụng nhằm mục đích hiển thị trực quan trên giao diện người dùng. Bên dưới tầng tính toán, thuật toán cập nhật tọa độ PDR luôn sử dụng giá trị góc phương vị liên tục để tránh sai số lượng tử hóa. Mọi giá trị góc tính bằng độ đều được quy đổi sang đơn vị radian trước khi đưa vào các hàm lượng giác trong thư viện toán học của vi điều khiển.

2.6.2. Hiệu chuẩn cảm biến và thuật toán lọc hợp nhất định hướng

Quy trình hiệu chuẩn con quay hồi chuyển được thực hiện ngay khi khởi động bằng cách xác nhận một khoảng thời gian thiết bị đứng yên hoàn toàn để ước lượng độ lệch điểm không (bias) ban đầu, đồng thời theo dõi sự biến thiên của tham số này theo nhiệt độ. Đối với cảm biến gia tốc, hệ thống kiểm tra sai số lệch trục và hệ số tỷ lệ độ nhạy. Đối với từ kế, phép hiệu chuẩn khử nhiễu từ trường tĩnh được biểu diễn qua phương trình ma trận:

$$\boldsymbol{m}_c = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{m}_{raw} - \boldsymbol{b}_m), \tag{2.4}$$

trong đó véc-tơ $\boldsymbol{b}_m$ bù sai số từ cứng (hard-iron) do các nguồn từ cố định trên mạch gây ra, và ma trận $\boldsymbol{A}$ bù biến dạng từ mềm (soft-iron) do cấu trúc vật liệu sắt từ xung quanh. Cơ sở lý thuyết về hai dạng nhiễu từ trường và thuật toán hiệu chuẩn elipsoid được tham chiếu từ tài liệu kỹ thuật AN4246 của NXP [11].

Sau bước hiệu chuẩn, véc-tơ từ trường bắt buộc phải được bù góc nghiêng (roll và pitch) trước khi tính toán góc phương vị; việc áp dụng trực tiếp hàm lượng giác atan2 trên hai trục mặt phẳng ngang mà bỏ qua độ nghiêng của thắt lưng sẽ gây ra sai số hướng rất lớn khi người lính cúi hoặc nghiêng người [12]. Ngoài ra, khi người dùng chạy hoặc vận động mạnh, gia tốc tổng hợp đo được chứa cả thành phần gia tốc quán tính chuyển động chứ không chỉ riêng gia tốc trọng trường. Vì vậy, thuật toán lọc hợp nhất phải kiểm tra điều kiện ngưỡng độ lớn gia tốc và từ trường trước khi cập nhật, tuyệt đối không đưa mọi mẫu đo bị nhiễu động học vào bộ lọc với cùng một trọng số tin cậy.

Để phân tích sự tiến triển của góc phương vị ψ_k và độ trôi điểm không b_k của con quay hồi chuyển theo chu kỳ lấy mẫu Δt, mô hình trạng thái tuyến tính rút gọn được biểu diễn dưới dạng:

$$\begin{bmatrix} \psi_{k+1} \\ b_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_k \\ b_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta t \\ 0 \end{bmatrix} \omega_{\psi,k} + \boldsymbol{w}_k, \tag{2.5}$$

trong đó $\omega_{\psi,k}$ là vận tốc góc quay quanh trục thẳng đứng sau khi đã chiếu theo tư thế nghiêng của thiết bị (không đồng nhất hoàn toàn với giá trị đọc thô trên trục z của con quay hồi chuyển ở mọi tư thế), và $\boldsymbol{w}_k$ là nhiễu quá trình. Phép đo góc hướng từ từ kế chỉ được dùng để hiệu chỉnh trạng thái khi vượt qua bước kiểm tra chất lượng từ trường. Đặc biệt, sai lệch góc đổi mới (innovation) trong bộ lọc luôn được chuẩn hóa về miền đối xứng $[-\pi, \pi]$ nhằm ngăn ngừa hiện tượng nhảy vọt giá trị khi góc quay đi qua ranh giới $0^\circ/360^\circ$.

2.6.3. Thuật toán phát hiện bước chân và cập nhật tọa độ tương đối

Để phát hiện sự kiện bước chân từ vùng thắt lưng, hệ thống tính toán độ lớn gia tốc tổng hợp trên cả ba trục tại thời điểm lấy mẫu thứ k theo công thức:

$$a_k = \sqrt{a_{x,k}^2 + a_{y,k}^2 + a_{z,k}^2}. \tag{2.6}$$

Chuỗi tín hiệu độ lớn gia tốc sau đó được đưa qua bộ lọc thông thấp để loại bỏ nhiễu tần số cao, kết hợp thuật toán dò tìm cực đại cục bộ có ràng buộc ngưỡng biên độ tối thiểu và khoảng cách thời gian tối thiểu giữa hai bước chân liên tiếp. Các tham số ngưỡng này cần được khảo sát thực nghiệm khi thay đổi tốc độ di chuyển và vị trí gá lắp. Khi mô hình nhận dạng hoạt động ghi nhận người lính chuyển sang tư thế bò, trườn hoặc leo trèo, hệ thống không tiếp tục áp dụng bộ đếm bước đi bộ thông thường.

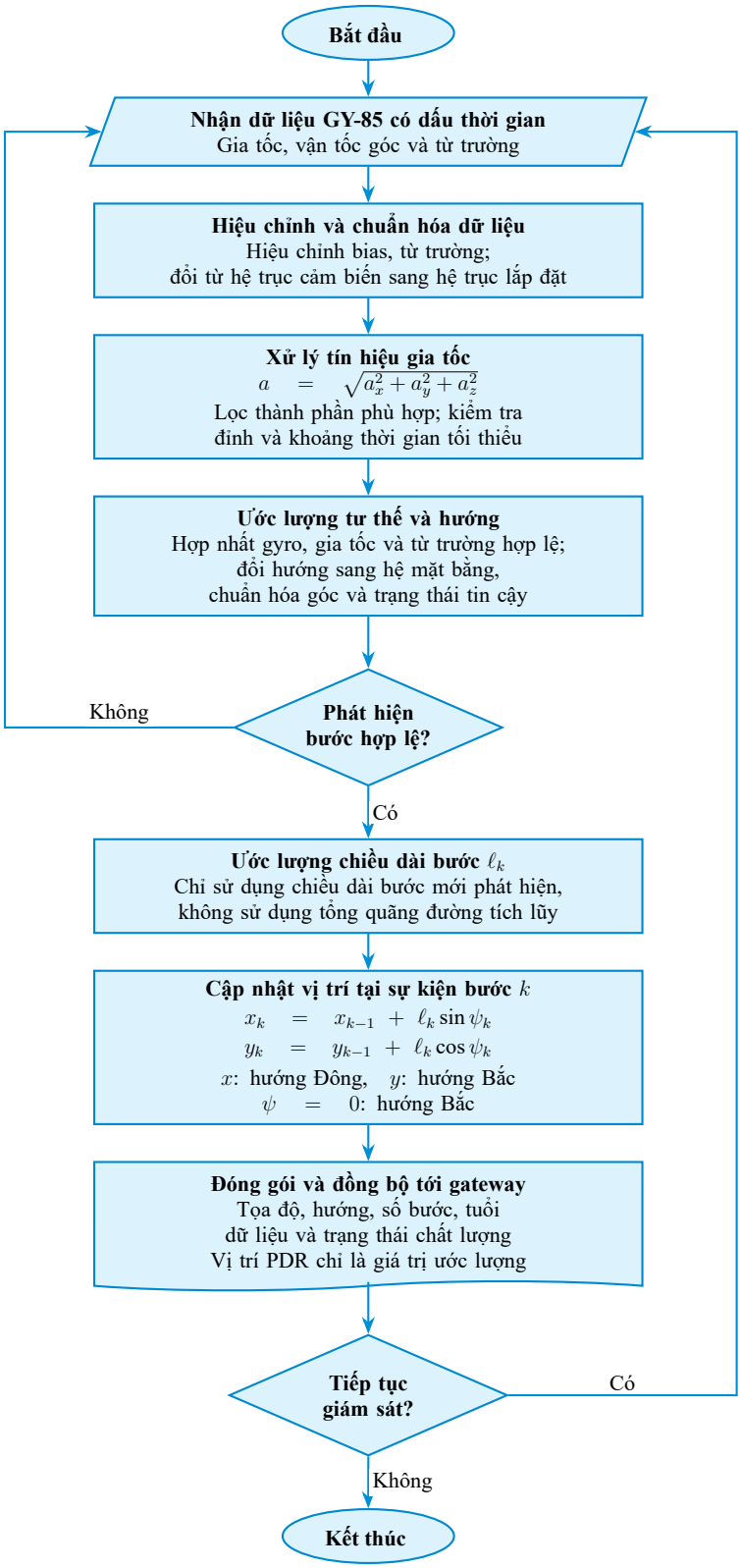
Tại mỗi thời điểm xác nhận một bước chân hợp lệ thứ k với chiều dài sải bước ℓ_k và góc phương vị tức thời ψ_k, tọa độ vị trí tương đối (x_k, y_k) và tổng quãng đường di chuyển D_k được cập nhật đệ quy theo hệ phương trình (Hình 2.5):

$$x_k = x_{k-1} + \ell_k \sin\psi_k, \tag{2.7}$$

$$y_k = y_{k-1} + \ell_k \cos\psi_k, \tag{2.8}$$

$$D_k = D_{k-1} + \ell_k. \tag{2.9}$$

Trong hệ phương trình trên, biến tổng quãng đường D_k chỉ phục vụ mục đích thống kê hành trình, tuyệt đối không lấy D_k cộng dồn vào công thức tính tọa độ ở mỗi bước. Tham số chiều dài bước ℓ_k cần được hiệu chuẩn theo thể trạng người dùng hoặc ước lượng thích nghi theo nhịp bước. Đồng thời, thuật toán tách biệt rõ thao tác xoay người tại chỗ (chỉ làm biến thiên góc ψ_k) với sự kiện bước chân tịnh tiến nhằm tránh tạo ra các bước dịch chuyển giả trên bản đồ.



Hình 2.5: Lưu đồ thuật toán định vị quán tính PDR thực thi trên thiết bị đeo

2.6.4. Phương pháp ước tính biến thiên độ cao từ áp suất khí quyển

Cảm biến áp suất BMP580 cung cấp dữ liệu đầu vào để hệ thống theo dõi sự dịch chuyển tương đối theo phương thẳng đứng giữa các tầng lầu. Theo mô hình khí quyển đẳng nhiệt tiêu chuẩn, độ chênh lệch độ cao Δh so với mốc khởi tạo được ước lượng theo công thức khí áp:

$$\Delta h \approx -\frac{R_d T}{g} \ln\left(\frac{p}{p_0}\right), \tag{2.10}$$

trong đó R_d là hằng số khí riêng của không khí khô, g là gia tốc trọng trường, T là nhiệt độ tuyệt đối tính theo thang Kelvin, p là áp suất hiện tại và p_0 là áp suất tham chiếu tại tầng xuất phát. Trong thực tế tác nghiệp bên trong tòa nhà, phép đo áp suất chịu ảnh hưởng nhiễu rất lớn từ điều kiện thời tiết, luồng gió lùa, hệ thống quạt tăng áp cầu thang và độ trễ thông khí của vỏ thiết bị. Do đó, hệ thống cần chốt lại áp suất gốc p_0 ngay trước khi vào công trình, kết hợp theo dõi xu hướng biến thiên áp suất cùng trạng thái leo cầu thang từ mô hình HAR để phân loại tầng.

2.7. Quản lý hệ thống, bảo mật thông tin và phương án dự phòng

Về mặt quản trị vận hành, toàn bộ thiết bị trong mạng được định danh và theo dõi đồng bộ theo mã phần cứng, mã phiên nhiệm vụ, phiên bản chương trình nhúng (firmware), bộ tham số hiệu chuẩn và dấu thời gian của gói tin cuối cùng. Mỗi khi thay thế mô-đun cảm biến hoặc thay đổi vị trí gá lắp trên trang phục, hệ thống bắt buộc phải thực hiện lại quy trình hiệu chuẩn và kiểm tra lại độ tương thích của mô hình nhận dạng. Khi phát sinh lỗi phần cứng hoặc đứt kết nối, trạm Gateway sẽ ghi nhận mã lỗi cụ thể và đẩy trạng thái cảnh báo kỹ thuật lên giao diện; hệ thống phân biệt rõ ràng giữa cảnh báo lỗi kỹ thuật thiết bị với cảnh báo nguy hiểm sinh tồn từ dữ liệu cảm biến hợp lệ.

Về mặt an toàn thông tin, kết nối mạng IP từ trạm Gateway tới MQTT Broker cần được thiết lập cơ chế xác thực tài khoản, kiểm tra chứng chỉ số khi sử dụng mã hóa TLS và phân quyền truy cập chủ đề (ACL) chặt chẽ theo từng vai trò thiết

bị. Các thông tin nhạy cảm như cấu hình SIM, khóa xác thực và mật khẩu máy chủ được lưu trữ bảo mật trong tệp cấu hình hệ thống, tuyệt đối không gắn cứng vào khung bản tin truyền dẫn hay mã nguồn công khai. Do trường kiểm tra CRC 2 byte trong khung tin RF chỉ có tác dụng phát hiện lỗi bit đường truyền chứ không chống được tấn công giả mạo hoặc phát lại gói tin, kênh truyền vô tuyến cục bộ cần được bổ sung thêm cơ chế mã hóa nhẹ khi nâng cấp lên phiên bản thực địa.

Để đảm bảo tính sẵn sàng cao trong điều kiện khẩn cấp, hệ thống thiết lập đồng bộ các cơ chế dự phòng lỗi. Các giải pháp bao gồm: lưu đệm dữ liệu trên thẻ nhớ Gateway khi mất sóng 4G, giới hạn số lần phát lại trên kênh RF để tránh nghẽn mạng, cấu hình dịch vụ tự động khởi động lại tiến trình (watchdog) khi treo phần mềm, trang bị nguồn pin dự phòng và hiển thị cảnh báo trực quan khi dữ liệu quá hạn. Toàn bộ các tính năng dự phòng này đều được đưa vào danh mục bắt buộc phải kiểm thử bằng kịch bản giả lập lỗi thực tế tại Chương 3, không chỉ dừng lại ở việc mô tả trên sơ đồ kiến trúc.

2.8. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày chi tiết thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống từ cụm thiết bị đeo tại thắt lưng và mũ bảo hộ đến trạm chuyển tiếp Gateway sử dụng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp mô-đun SIM 4G. Cấu trúc khung bản tin nhị phân 44 byte, cơ chế quản lý hàng đợi chống trùng lặp và quy trình xử lý tại biên trên vi điều khiển ESP32 đã được chuẩn hóa đồng bộ. Trong đó, phân hệ nhận dạng hoạt động được thiết lập với mô hình Rừng ngẫu nhiên cùng quy trình trích xuất 13 đặc trưng miền thời gian nhất quán; phân hệ định vị tương đối PDR được xây dựng chặt chẽ từ khâu quy ước hệ trục tọa độ, hiệu chuẩn bù nghiêng từ kế đến công thức cập nhật vị trí theo từng bước chân. Toàn bộ các thông số thiết kế này là cơ sở kỹ thuật trực tiếp để xây dựng kịch bản kiểm thử định lượng và phân tích đánh giá hệ thống tại các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

3.1. Cơ sở đánh giá và cấu hình thử nghiệm

Các phép thử được tổ chức riêng cho từng khối phần cứng, từng thuật toán xử lý và từng chặng truyền thông. Sau đó, hệ thống được đối chiếu tổng thể trên toàn bộ chuỗi từ thiết bị đeo đến giao diện giám sát. Mỗi phép thử đều xác định rõ cấu hình, điều kiện thực hiện, dữ liệu cần ghi nhận và công thức tính toán chỉ tiêu để đảm bảo khả năng lặp lại và so sánh khách quan.

Riêng đối với trạm chuyển tiếp Gateway sử dụng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp mô-đun SIM 4G, nội dung đánh giá tập trung vào khả năng tiếp nhận gói RF, chuyển tiếp bản tin MQTT, lưu đệm dữ liệu khi mất mạng và tự động khôi phục kết nối. Các chỉ tiêu về độ trễ truyền dẫn, tỷ lệ mất gói và độ ổn định được tổng hợp từ nhật ký thực nghiệm. Các phép tính lý thuyết được trình bày độc lập và phân biệt rõ với số liệu đo đạc thực tế.

Mỗi phiên thử nghiệm bắt buộc phải ghi nhận các thông tin định danh gồm mã người tham gia, vị trí gắn thiết bị, dải đo cảm biến, tần số lấy mẫu, phiên bản mô hình, cấu hình RF, thông số modem và phiên bản phần mềm Gateway. Việc thử nghiệm trên một cá nhân hay một vị trí lắp đặt duy nhất chưa đủ cơ sở để kết luận về năng lực tổng quát hóa của thuật toán nhận dạng hoạt động. Tương tự, việc thử nghiệm thiết bị đặt tĩnh trên bàn không thể thay thế cho đánh giá thực tế khi thiết bị được cố định chắc chắn trên cơ thể người lính và vận hành đồng bộ cùng toàn bộ phần cứng.

3.2. Kiểm thử khối phần cứng và lấy mẫu dữ liệu

3.2.1. Kiểm tra trạng thái phần cứng trước khi tích hợp

Quy trình kiểm tra phần cứng bắt đầu bằng việc đo đạc nguồn điện không tải và có tải, kiểm tra thứ tự cấp nguồn, mức điện áp logic trên bus và độ chắc chắn

của các đầu nối cơ khí. Tiếp theo, hệ thống đọc mã định danh các vi mạch IC, xác nhận địa chỉ I^2C của cảm biến và kiểm tra chiều trục không gian bằng các tư thế xoay góc đã biết trước. Ở trạng thái đứng yên, kỹ thuật viên quan sát giá trị bias của con quay hồi chuyển, độ lớn gia tốc và từ trường; khi quay từng trục, cần kiểm tra chiều tăng giảm tương ứng của tín hiệu. Các bước kiểm tra này giúp khoanh vùng và tách biệt lỗi lắp đặt phần cứng khỏi lỗi thuật toán phần mềm.

Trong quá trình tích hợp toàn hệ thống, các phép kiểm tra trên cần được lặp lại trong các trạng thái vận hành đồng thời gồm phát sóng RF, kết nối BLE, modem 4G hoạt động và cảm biến khí được cấp nguồn nhiệt. Hệ thống ghi nhận các sự kiện khởi động lại của ESP32 hoặc Raspberry Pi, số mẫu cảm biến bị lỗi, tình trạng treo bus giao tiếp và biên độ dao động nguồn. Nếu một sự cố chỉ xuất hiện khi tải công suất vô tuyến tăng cao, kỹ thuật viên phải ưu tiên kiểm tra chất lượng nguồn cấp và bố trí mạch trước khi tiến hành điều chỉnh bộ lọc tín hiệu.

Bảng 3.1: Kịch bản kiểm thử các khối phần cứng hệ thống

Mã	**Nội dung kịch bản thử nghiệm**	**Dữ liệu và dấu hiệu cần ghi nhận**
HW01	Kiểm tra bật nguồn lặp lại	Điện áp nguồn, mã nguyên nhân reset, thời gian khởi tạo cảm biến và lỗi nhận diện vi mạch IC.
HW02	Đánh giá trạng thái đứng yên	Giá trị trung bình gyro, độ trôi theo thời gian, độ lớn gia tốc và nhiệt độ bo mạch.
HW03	Kiểm tra quay góc chuẩn	Chiều trục, dấu góc xoay, sai số tại từng tư thế và hiện tượng qua ranh giới $0°/360°$.
HW04	Phát sóng RF và kết nối modem	Độ sụt áp nguồn, hiện tượng reset, lỗi giao tiếp I^2C, số mẫu thiếu và nhiễu hướng từ.
HW05	Lắp hoàn chỉnh pin và vỏ hộp	Sự thay đổi từ trường so với bo rời; sai số do vỏ, ốc vít, dây dẫn và độ rơ cơ khí.
HW06	Ngắt quãng hoặc tháo cảm biến	Thời gian phát hiện lỗi, cờ báo dữ liệu không hợp lệ và khả năng tự khôi phục của chương trình.

3.2.2. Đánh giá chất lượng lấy mẫu thời gian thực

Giả sử các dấu thời gian liên tiếp của mẫu dữ liệu được ghi nhận là t_i, chu kỳ lấy mẫu thực tế giữa hai mẫu là $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$. Tần số lấy mẫu trung bình $\hat{f}_s$ trong một phiên ghi nhận được tính toán theo biểu thức:

$$\hat{f}_s = \frac{N-1}{t_N - t_1}. \tag{3.1}$$

Bên cạnh giá trị trung bình, báo cáo cần thống kê chi tiết sự phân bố của Δt_i, khoảng gián đoạn thời gian lớn nhất và số lượng mẫu bị mất. Nếu hoạt động truyền thông vô tuyến làm thay đổi chu kỳ lấy mẫu, người thu mẫu bắt buộc phải điều chỉnh lại lịch tác vụ hoặc dung lượng bộ đệm trước khi sử dụng tập dữ liệu đó cho việc huấn luyện hoặc suy luận.

3.3. Đánh giá phân hệ nhận dạng hành động

3.3.1. Thiết kế và thu thập dữ liệu kiểm tra

Dữ liệu kiểm tra phải bao gồm đầy đủ các hoạt động mục tiêu, các giai đoạn chuyển tiếp tư thế giữa những hành động khác nhau và các tình huống dễ gây nhầm lẫn. Mỗi tình nguyện viên thực hiện nhiều phiên đo tách biệt; nhãn nhịp thời gian được đối chiếu chính xác qua quan sát trực tiếp hoặc video ghi hình. Các động tác té ngã chỉ được phép mô phỏng trong điều kiện an toàn có kiểm soát nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương cho người tham gia.

Tập dữ liệu kiểm tra phải được tách biệt hoàn toàn khỏi tập huấn luyện theo đối tượng người dùng hoặc theo phiên đo trước khi tiến hành cắt cửa sổ trượt. Nếu hai cửa sổ dữ liệu có nội dung gần như trùng lặp bị chia đều sang cả hai tập, chỉ số đánh giá độ chính xác sẽ bị tăng giả tạo dù mô hình chưa có khả năng tổng quát hóa tốt.

3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá và thời gian đáp ứng hệ thống

Đối với mỗi lớp hành động c, các chỉ tiêu đánh giá được tính toán dựa trên số lượng dự đoán đúng (TP_c), dự đoán nhầm (FP_c) và bỏ sót (FN_c):

$$\text{Precision}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \qquad \text{Recall}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \tag{3.2}$$

$$F1_c = \frac{2\,\text{Precision}_c\,\text{Recall}_c}{\text{Precision}_c + \text{Recall}_c}. \tag{3.3}$$

Mọi trường hợp mẫu số bằng không đều phải được xử lý theo quy ước công bố rõ ràng. Báo cáo cần trình bày ma trận nhầm lẫn, tổng số mẫu của từng lớp và chỉ số trung bình macro-F1 nhằm tránh việc các lớp có nhiều dữ liệu che khuất chất lượng của các lớp ít dữ liệu. Riêng đối với lớp hành động ngã, hệ thống cần quan sát kỹ tỷ lệ bỏ sót và tỷ lệ báo động giả theo thời gian, không chỉ dựa vào độ chính xác tổng thể.

Tổng thời gian đáp ứng của hệ thống bao gồm thời gian chờ đầy cửa sổ dữ liệu, thời gian trích xuất đặc trưng, thời gian suy luận trên vi điều khiển, thời gian truyền qua BLE và RF, thời gian xử lý tại Gateway, và thời gian cập nhật lên giao diện.

3.4. Đánh giá hướng di chuyển, bước chân và quỹ đạo

3.4.1. Thử nghiệm hướng đứng yên và quay góc có kiểm soát

Cố định thiết bị đeo ở tư thế lắp đặt chuẩn, ghi nhận giá trị góc hướng trong khoảng thời gian đứng yên, sau đó lặp lại phép đo khi đã đóng vỏ, lắp pin và kích hoạt toàn bộ các khối phát vô tuyến. Người thực hiện tiến hành quay người qua các mốc góc chuẩn theo cả hai chiều, đặc biệt lưu ý kiểm tra khả năng xử lý qua ranh giới chuyển góc $359^\circ \rightarrow 0^\circ$. Phép thử này giúp phát hiện độ lệch bias của con quay hồi chuyển, lỗi ngược chiều trục, sai sót chuẩn hóa góc và mức độ ảnh hưởng nhiễu từ phần cứng.

Sai số góc được tính toán thông qua khoảng cách ngắn nhất trên vòng tròn

lượng giác:

$$e_{\psi,i} = \text{atan2}\Big[\sin(\hat{\psi}_i - \psi_i^{ref}), \cos(\hat{\psi}_i - \psi_i^{ref})\Big]. \tag{3.4}$$

Các giá trị góc trong biểu thức đều tính bằng đơn vị radian. Cách tính này giúp tránh tình trạng tính sai lệch giữa 359° và 1° thành 358°. Kết quả thực nghiệm cần được phân nhóm theo điều kiện từ trường thay vì gộp chung mọi phép thử thành một giá trị trung bình duy nhất.

3.4.2. Thử nghiệm bước chân, quãng đường và đường đi khép kín

Các tuyến đường thử nghiệm bao gồm đoạn đi thẳng, đổi hướng tại các góc vuông chuẩn, quay lại điểm xuất phát và di chuyển theo vòng khép kín. Mỗi tuyến đường được thực hiện ở nhiều dải tốc độ khác nhau; kỹ thuật viên ghi lại số bước tham chiếu, chiều dài thực tế, vị trí các điểm rẽ và mốc thời gian tương ứng. Nếu thay đổi vị trí gá lắp hoặc chiều gắn bo mạch, dữ liệu đó phải được ghi nhận như một điều kiện thử nghiệm hoàn toàn mới.

Sai số bước chân tương đối và sai số điểm cuối hành trình được xác định theo công thức:

$$e_N = \frac{|\hat{N} - N^{ref}|}{N^{ref}}\,100\%, \tag{3.5}$$

$$e_{end} = \sqrt{(\hat{x}_{end} - x_{end}^{ref})^2 + (\hat{y}_{end} - y_{end}^{ref})^2}. \tag{3.6}$$

Đối với các mốc tham chiếu dọc tuyến đường, hệ thống có thể tính toán thêm chỉ số sai số quân phương (RMSE) về vị trí. Sai số điểm cuối của tuyến đường khép kín chỉ phản ánh một phần hiện tượng trôi tích lũy chứ không mô tả toàn bộ sai số tại từng đoạn ngắn; do đó cần lưu trữ đồng thời quỹ đạo kèm mốc thời gian thay vì chỉ ghi nhận tọa độ điểm dừng cuối cùng.

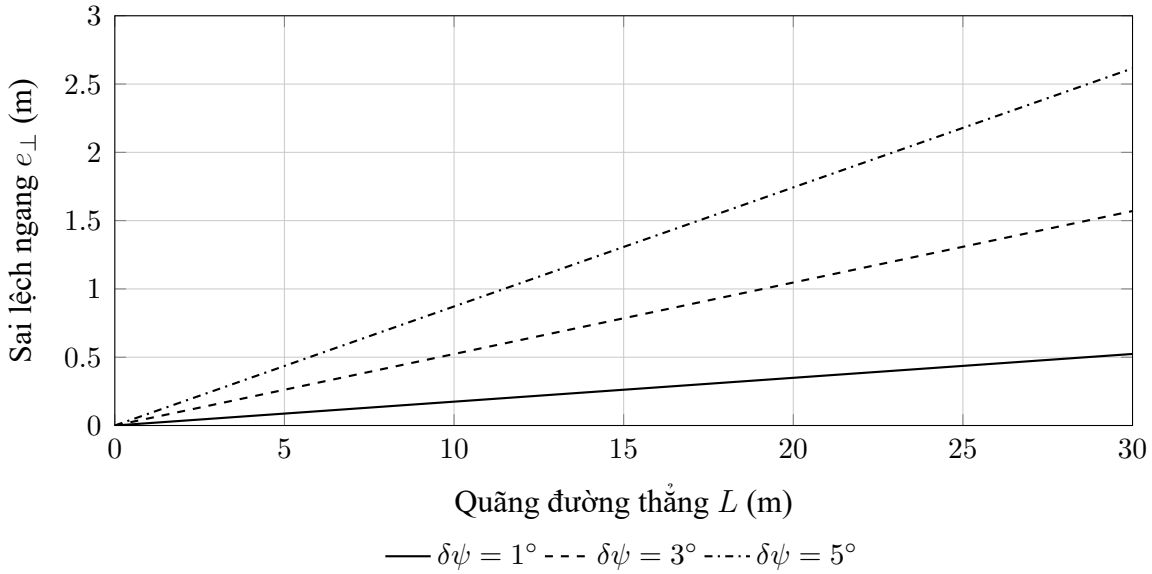
3.4.3. Phân tích định lượng ảnh hưởng của sai số hướng

Để đánh giá độ nhạy của thuật toán PDR, ta khảo sát một đoạn đường thẳng dài L có sai lệch góc hướng không đổi $\delta\psi$. Thành phần sai lệch ngang $e_\perp$ được

xác định theo hệ thức hình học:

$$e_{\perp} = L\,|\sin \delta\psi|. \tag{3.7}$$

Hình 3.1 và Bảng 3.2 thể hiện kết quả tính toán mô phỏng từ công thức trên, hoàn toàn không phải số liệu đo đạc thực tế của thiết bị đeo. Phân tích này chỉ nhằm cô lập ảnh hưởng của sai số hướng; trong hệ thống thực tế còn tồn tại thêm sai số phát hiện bước chân, sai số chiều dài bước và sự biến động hướng ngẫu nhiên theo thời gian.



Hình 3.1: Sai lệch ngang tính toán lý thuyết khi góc hướng bị lệch một góc không đổi

Bảng 3.2: Ví dụ tính toán sai lệch ngang theo quãng đường di chuyển (đơn vị: mét)

Quãng đường L	$\delta\psi = 1°$	$\delta\psi = 3°$	$\delta\psi = 5°$
10	0,17	0,52	0,87
20	0,35	1,05	1,74
30	0,52	1,57	2,61

Như vậy, một sai lệch hướng nhỏ chỉ $5°$ trên đoạn đường thẳng 30 m đã tạo ra khoảng 2,61 m sai lệch ngang ngay cả khi chiều dài bước chân được tính toán hoàn toàn chính xác. Do đó, các giải pháp thuần túy làm mượt đường vẽ trên giao diện hay tăng tần suất truyền dữ liệu không thể giải quyết được tận gốc lỗi sai lệch

hướng. Mọi cải tiến thuật toán đều phải được kiểm chứng thực nghiệm trên cùng tuyến đường chuẩn để xác định chính xác phần sai số được giảm thiểu thực tế.

3.5. Kiểm thử đường truyền RF, trạm Gateway và mạng 4G

3.5.1. Đo đạc tỷ lệ mất gói, độ trễ và tuổi dữ liệu

Mỗi gói tin phát đi từ thiết bị đeo đều được đánh số thứ tự tuần tự; bộ thu RF, trạm Gateway và dịch vụ máy chủ ghi lại đồng thời kèm theo mã định danh thiết bị. Tỷ lệ chuyển giao gói tin thành công ở một chặng được tính trên tổng số gói tin duy nhất nhận được so với số gói đã phát:

$$\mathrm{PDR}_{pkt} = \frac{N_{nhan,duy\ nhat}}{N_{gui}}\,100\%. \tag{3.8}$$

Các gói tin bị lặp được thống kê độc lập và không cộng vào số gói thành công. Kỹ thuật viên cần phân biệt rõ hiện tượng mất kết nối RF với tình trạng gói tin đã lưu trong hàng đợi đệm nhưng chưa đến được Broker do mạng 4G bị gián đoạn. Các yếu tố như khoảng cách tới Gateway, vật cản kiến trúc, tư thế cơ thể, vị trí đặt ăng-ten và tổng số thiết bị hoạt động đồng thời đều phải được ghi lại như các điều kiện thử nghiệm cố định.

Độ trễ truyền dẫn một chiều chỉ có ý nghĩa khi các đồng hồ thời gian trên thiết bị đã được đồng bộ chính xác hoặc có phương pháp ước lượng sai lệch độ trễ. Trường hợp không đảm bảo điều kiện đồng bộ thời gian tuyệt đối, hệ thống sử dụng phương pháp đo vòng khứ hồi hoặc khoảng thời gian xử lý trên cùng một máy chủ. Tuổi dữ liệu hiển thị trên giao diện người dùng cũng cần được đo đạc riêng biệt vì có thể chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ cập nhật của màn hình đồ họa.

3.5.2. Kịch bản mô phỏng mất kết nối và khả năng tự khôi phục

Bảng 3.3: Danh mục kịch bản kiểm thử trạm Gateway và đường truyền thông

Mã	Tình huống sự cố mô phỏng	Điều kiện nghiệm thu yêu cầu chức năng
NET01	Mất kết nối BLE giữa bộ đeo và mũ	Nút trên mũ phát hiện mất dữ liệu bộ đeo; tuyệt đối không sử dụng giá trị cũ như số đo mới.
NET02	Mất kết nối RF về trạm Gateway	Trạm Gateway tăng chỉ số tuổi dữ liệu, hiển thị trạng thái mất kết nối nút; không tự sinh tọa độ giả.
NET03	Ngắt kết nối mạng 4G của Gateway	Trạm Gateway lưu giữ các gói tin hợp lệ vào hàng đợi bền vững theo đúng chính sách dung lượng.
NET04	Khôi phục kết nối mạng 4G	Gateway tiến hành gửi dữ liệu bù kèm dấu thời gian gốc; cơ chế chống trùng lặp hoạt động chính xác; giao diện phân biệt rõ dữ liệu lịch sử.
NET05	Khởi động lại máy chủ Pi 3B	Kiểm tra hàng đợi lưu đệm còn nguyên vẹn dữ liệu, khóa phiên hoạt động và cơ chế tự khởi động lại dịch vụ.
NET06	MQTT Broker từ chối kết nối	Ghi nhận mã lỗi xác thực hoặc lỗi mạng; tuyệt đối không xóa bỏ các gói tin chưa được chuyển giao thành công.
NET07	Nhiều nút mạng gửi đồng thời	Đo đạc hiện tượng tranh chấp kênh, tỷ lệ mất gói, thời gian phục hồi và mức độ đầy của hàng đợi Gateway.

Trạng thái tự phục hồi kết nối phải được đánh giá đồng thời trên cả phần mềm Gateway và ứng dụng giám sát. Việc biểu tượng kết nối chuyển sang màu xanh không thể thay thế cho việc đối chiếu dữ liệu đến đủ, không trùng lặp và đúng thứ tự thời gian. Tương tự, một lần xuất bản MQTT thành công chưa đủ để chứng minh toàn bộ nguồn cấp, mô-đun SIM và dịch vụ mạng hoạt động ổn định trong thời gian dài.

3.6. Kiểm tra đáp ứng dữ liệu khí độc và áp suất khí quyển

Các cảm biến khí MQ-9 và MQ-135 có đặc tính vật lý phụ thuộc rất lớn vào loại khí, điều kiện môi trường làm việc và quy trình hiệu chuẩn thực tế. Cảm biến MQ-135 là linh kiện bán dẫn nhạy cảm với nhiều nhóm khí khác nhau và khói tổng

hợp; do đó dữ liệu của nó không thể tự tương đương với một chỉ số chất lượng không khí chuẩn (AQI) hay một phép đo khí CO_2 chọn lọc [13]. Tài liệu kỹ thuật của từng phiên bản MQ-9/MQ-9B phải được đối chiếu cẩn thận khi thiết kế mạch gia nhiệt và xây dựng phương pháp khai thác tín hiệu [14].

Trước khi thiết lập được quy trình hiệu chuẩn chuẩn hóa với khí tham chiếu, dữ liệu thu nhận từ cảm biến khí nên được lưu trữ dưới dạng giá trị tín hiệu thô (ADC) hoặc tỷ số đặc trưng, đi kèm trạng thái làm nóng và cờ báo hợp lệ. Các con số biểu diễn PPM hiển thị trên giao diện chỉ mang tính chất minh họa giao diện, tuyệt đối không được sử dụng như số liệu đo đạc đã qua kiểm định. Hơn nữa, mô hình hiện tại không trực tiếp đo lường nồng độ khí oxy, do đó không được suy diễn điều kiện đủ oxy trong không khí chỉ dựa vào tín hiệu từ MQ-9 hay MQ-135.

Đối với cảm biến áp suất BMP580, các phép thử cần thực hiện tại các mốc cao độ cố định đã biết, duy trì khoảng thời gian ổn định đủ để cảm biến và vỏ hộp đạt trạng thái cân bằng nhiệt - áp. Kỹ thuật viên cần ghi nhận lại trạng thái cửa phòng, hệ thống thông gió và nhiệt độ bo mạch trong suốt quá trình đo. Nếu mục tiêu đặt ra là hỗ trợ phân loại tầng lầu, hệ thống cần xác định rõ điểm áp suất tham chiếu p_0, cao độ thực tế của các tầng, điều kiện chuyển tầng và quy tắc nhận biết khi dữ liệu áp suất không còn đáng tin cậy.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN

4.1. Kết quả nghiên cứu và triển khai hệ thống

4.1.1. Tích hợp phần cứng thiết bị đeo và mạng cảm biến cơ thể

Hệ thống thiết bị đeo được xây dựng dựa trên vi điều khiển trung tâm ESP32. Khối cảm biến tại vùng thắt lưng tích hợp cảm biến quán tính GY-85 và khí áp kế BMP580. Trong đó, mô-đun GY-85 thu thập dữ liệu gia tốc, vận tốc góc và từ trường. Các thông số này đóng vai trò đầu vào cho thuật toán nhận dạng hành động và xác định phương hướng. Cảm biến BMP580 ghi nhận áp suất khí quyển để ước tính biến thiên độ cao giữa các tầng. Toàn bộ tín hiệu thô được xử lý sơ bộ tại biên trước khi truyền sang nút điều khiển trên mũ bảo hộ qua kết nối BLE.

Từ nút thắt lưng, dữ liệu chuyển động được hợp nhất với tín hiệu từ cảm biến khí MQ-9 và MQ-135 gắn trên mũ. Nút trung tâm trên mũ đóng gói toàn bộ thông tin và phát về trạm thu thập qua sóng vô tuyến RF 433 MHz. Cấu trúc phân tầng này giúp tách biệt khối cảm biến đeo trên người với khối truyền thông diện rộng. Đồng thời, hệ thống vẫn duy trì mã định danh đồng nhất cho từng chiến sĩ trong suốt quá trình truyền dẫn dữ liệu.

4.1.2. Triển khai mô hình học máy nhận dạng hành động tại biên

Sau khi thu thập dữ liệu phần cứng, vi điều khiển ESP32 thực hiện quy trình nhận dạng hành động theo thời gian thực. Chuỗi xử lý bao gồm lấy mẫu, lọc nhiễu, phân đoạn cửa sổ trượt, trích xuất đặc trưng và suy luận bằng mô hình Rừng ngẫu nhiên (Random Forest). Tín hiệu gia tốc ba trục được lấy mẫu ở tần số 50 Hz. Mỗi cửa sổ trượt có độ dài 3 giây, tương ứng với 150 mẫu dữ liệu trên từng trục. Mô hình sử dụng 13 loại đặc trưng miền thời gian với cấu hình 17 cây quyết định và độ sâu tối đa là 14. Cấu hình tối ưu này cho phép thiết bị phân loại chính xác 11 trạng thái vận động đặc thù của lính cứu hỏa.

Kết quả phân loại hành động được đồng bộ với bộ đếm bước, góc định hướng và nồng độ khí độc để tạo thành gói tin giám sát hoàn chỉnh. Hệ thống tách biệt rõ chu kỳ lấy mẫu cảm biến và chu kỳ xuất bản tin cảnh báo. Để đảm bảo độ chính xác khi chạy nhúng, quy trình suy luận trên vi điều khiển tuân thủ nghiêm ngặt đơn vị đo, thứ tự đặc trưng và bảng gán nhãn từ giai đoạn huấn luyện.

4.1.3. Ước lượng phương hướng và định vị tương đối trong nhà

Song song với nhánh nhận dạng hành động, dữ liệu quán tính tiếp tục được khai thác cho bài toán định vị tương đối trong nhà (PDR). Thuật toán sử dụng độ lớn gia tốc tổng hợp để phát hiện pha bước chân. Tọa độ của người lính được cập nhật liên tục dựa trên độ dài sải bước và góc hướng tại thời điểm bước chân hoàn thành. Hệ trục tọa độ mặt phẳng được quy ước chuẩn hóa với trục x hướng Đông và trục y hướng Bắc. Góc định hướng lấy mốc 0° tại hướng Bắc và tăng dần theo chiều kim đồng hồ. Vị trí mới được tính toán tích lũy theo từng bước đi, trong khi tổng quãng đường di chuyển được ghi nhận để phục vụ thống kê thực nghiệm.

Trong thuật toán cập nhật tọa độ, hệ thống sử dụng giá trị góc liên tục để đảm bảo độ chính xác hình học. Tám vùng hướng rời rạc chỉ được dùng để hiển thị trực quan trên giao diện người dùng. Khi người lính xoay người tại chỗ mà không bước đi, hệ thống chỉ cập nhật góc hướng và giữ nguyên tọa độ vị trí. Kết quả phân tích tại Chương 3 chỉ ra rằng hiện tượng trôi góc tích lũy tác động trực tiếp đến sai số quỹ đạo. Do đó, việc hiệu chuẩn cảm biến và kiểm soát chất lượng góc quay là yêu cầu cốt lõi của phân hệ định vị.

4.1.4. Thiết kế trạm thu thập dữ liệu dựa trên Raspberry Pi 3B và mô-đun SIM 4G

Để đưa dữ liệu từ hiện trường về sở chỉ huy, hệ thống sử dụng trạm thu thập trung gian (Gateway) đặt bên ngoài khu vực nguy hiểm. Trạm Gateway được thiết kế dựa trên máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B kết hợp với bộ thu RF 433 MHz và mô-đun SIM 4G. Hệ thống thực hiện tuần tự các tác vụ: tiếp nhận khung truyền RF từ thiết bị đeo, kiểm tra mã lỗi, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu và đẩy bản

tin lên máy chủ MQTT Broker qua mạng di động 4G. Các trường thông tin gồm mã định danh thiết bị, số thứ tự gói tin và nhãn thời gian được giữ nguyên vẹn để phục vụ đối soát dữ liệu đầu cuối.

Phần mềm trên Raspberry Pi tích hợp cơ chế hàng đợi bộ đệm nhằm lưu trữ tạm thời các bản tin khi sóng 4G bị gián đoạn. Khi kết nối mạng phục hồi, thuật toán tự động kết nối lại và đồng bộ dữ liệu kết hợp chống trùng lặp gói tin. Bản tin giám sát cũng bao gồm cờ trạng thái kết nối và dấu thời gian của mẫu đo cuối cùng. Thiết kế này giúp hệ thống phân biệt rõ dữ liệu thời gian thực và dữ liệu được truyền bù. Các chỉ tiêu kỹ thuật về tỷ lệ mất gói, độ trễ truyền dẫn và khả năng tự khôi phục được kiểm chứng chi tiết tại Chương 3.

4.1.5. Xây dựng nền tảng phần mềm giám sát theo thời gian thực

Điểm cuối của chuỗi truyền dẫn là hệ thống phần mềm giám sát trực quan dành cho người chỉ huy. Nền tảng Website và ứng dụng di động Android đăng ký nhận dữ liệu từ các chủ đề (topic) trên MQTT Broker. Giao diện hiển thị đồng thời danh sách thiết bị, trạng thái hành động, góc di chuyển và vị trí tương đối của từng chiến sĩ trên mặt bằng công trình. Sự đồng bộ giữa phần cứng tại hiện trường và phần mềm chỉ huy được đảm bảo thông qua cấu trúc bản tin chuẩn hóa. Hình 4.1 minh họa giao diện tổng hợp thông tin cảm biến và theo dõi quỹ đạo theo thời gian thực.



Hình 4.1: Giao diện giám sát dữ liệu cảm biến và vị trí tương đối

4.2. Tổng hợp các thành phần đã hoàn thiện

Bảng 4.1: Tổng hợp nội dung phần cứng, xử lý và truyền dữ liệu

Hạng mục	**Nội dung**	**Vai trò trong hệ thống**
Thiết bị đeo	Vi điều khiển ESP32, cảm biến GY-85 và BMP580; lấy mẫu, xử lý và đóng gói dữ liệu.	Thu thập thông số vận động và biến thiên áp suất khí quyển tại hiện trường.
Nhận dạng hành động	Cửa sổ 150 mẫu (3 giây); 13 đặc trưng miền thời gian; mô hình Random Forest 17 cây.	Phân loại 11 trạng thái vận động theo thời gian thực ngay trên vi điều khiển.
Định vị tương đối (PDR)	Phát hiện bước chân, ước lượng góc hướng và cập nhật tọa độ theo từng chu kỳ bước.	Tái lập quỹ đạo di chuyển tương đối của chiến sĩ từ vị trí xuất phát.
Trạm Gateway	Máy tính nhúng Raspberry Pi 3B, bộ thu RF 433 MHz, mô-đun SIM 4G và giao thức MQTT.	Thu thập gói tin RF, lưu đệm chống mất mẫu và chuyển tiếp dữ liệu lên máy chủ đám mây.

Hạng mục	Nội dung	Vai trò trong hệ thống
Phần mềm giám sát	Nền tảng Website và ứng dụng Android; quản lý bản tin theo mã định danh và thời gian.	Hiển thị trực quan trạng thái vận động, thông số môi trường và vị trí của từng thiết bị.

4.3. Hạn chế tồn tại và nguyên nhân kỹ thuật

- **Hiện tượng trôi góc và sai lệch phương hướng:** Sai số lệch chuẩn (bias) của con quay hồi chuyển tích lũy tăng dần theo thời gian vận hành. Bên cạnh đó, nhiễu từ trường phát sinh từ pin, đường dây cấp nguồn và các kết cấu kim loại trong tòa nhà làm suy giảm độ chính xác của từ kế. Sự xê dịch tư thế gắn thiết bị trên cơ thể người lính cũng gây ra sai số khi ước lượng hướng di chuyển.
- **Sai số tích lũy trong định vị PDR:** Việc phát hiện thiếu hoặc thừa bước chân tác động trực tiếp đến kết quả tính quãng đường. Độ dài sải bước thực tế luôn biến thiên theo tốc độ và thể trạng chứ không cố định. Ngoài ra, sự lệch pha giữa hướng của thân người và hướng di chuyển thực tế làm sai số vị trí tăng dần theo chiều dài quỹ đạo. Mô hình đếm bước hiện tại mới tối ưu cho trạng thái đi bộ và còn hạn chế khi người lính bò, trườn hoặc leo trèo.
- **Giới hạn về phần cứng và độ trễ xử lý:** Hiện tượng sụt áp nguồn, lỏng giắc kết nối hoặc rung lắc cơ học có thể gây mất mẫu dữ liệu và làm khởi động lại vi điều khiển. Các cảm biến khí bán dẫn MQ đòi hỏi thời gian làm nóng màng nhạy và phải hiệu chuẩn định kỳ. Đồng thời, việc sử dụng cửa sổ thu thập dữ liệu cố định 3 giây cũng tạo ra một độ trễ nhất định trong việc phát hiện sự cố tức thời.
- **Nguy cơ gián đoạn đường truyền vô tuyến:** Sóng RF 433 MHz dễ bị suy hao khi xuyên qua nhiều lớp tường bê tông dày hoặc xảy ra xung đột kênh truyền. Tương tự, kết nối từ mô-đun SIM 4G phụ thuộc lớn vào chất lượng phủ sóng di động và lưu lượng mạng tại khu vực cháy. Nếu thiếu cơ chế

đồng bộ thời gian và lọc trùng lặp hiệu quả, các gói tin truyền bù có thể gây hiển thị sai lệch trạng thái hiện tại trên bản đồ.

4.4. Định hướng khắc phục và hoàn thiện hệ thống

- **Hoàn thiện thuật toán hiệu chuẩn và ước lượng hướng:** Hệ thống cần tự động bù sai số tĩnh của con quay hồi chuyển và hiệu chuẩn từ kế ngay trên bo mạch hoàn chỉnh. Thuật toán hợp nhất cảm biến phải tích hợp bước kiểm tra nhiễu từ trường và bù góc nghiêng cơ thể trước khi tính toán góc hướng. Khi phát hiện từ trường biến động bất thường, thuật toán cần tự động hạ trọng số của từ kế để bảo toàn độ tin cậy.
- **Nâng cao độ chính xác của mô hình định vị PDR:** Độ dài bước chân cần được ước lượng thích nghi theo từng cá nhân và vận tốc di chuyển thực tế. Thuật toán phát hiện bước cần tự động điều chỉnh ngưỡng theo nhãn hành động nhận dạng được. Ngoài ra, hệ thống có thể kết hợp thêm các mốc tham chiếu vị trí hoặc áp dụng thuật toán khớp bản đồ (map matching) để triệt tiêu sai số tích lũy.
- **Tối ưu hóa thiết kế phần cứng và chương trình nhúng:** Cảm biến quán tính GY-85 cần được cố định chắc chắn vào khung vỏ để giảm nhiễu cơ học. Mạch nguồn phải được phân tách độc lập giữa khối vi điều khiển và khối công suất RF, mô-đun SIM 4G. Trên vi điều khiển, tác vụ lấy mẫu cảm biến cần được tách biệt khỏi tác vụ truyền thông qua cơ chế đa nhiệm. Độ dài cửa sổ trượt và bước trượt cũng cần được điều chỉnh linh hoạt dựa trên chỉ số phát hiện bất thường.
- **Tăng cường độ tin cậy của giao thức truyền thông:** Trạm Gateway sử dụng Raspberry Pi 3B và mô-đun SIM 4G cần quản lý chặt chẽ bộ đệm hàng đợi, số thứ tự gói tin và nhãn thời gian gốc. Cơ chế tự động kết nối lại và truyền bù dữ liệu phải hoạt động ổn định khi mạng chập chờn. Cần mở rộng kiểm thử hệ thống trong điều kiện mất kết nối diện rộng, khởi động lại

đột ngột và hoạt động đồng thời nhiều nút mạng. Giao diện chỉ huy cũng cần hiển thị rõ độ trễ của bản tin để người giám sát nắm bắt chính xác mức độ cập nhật của dữ liệu.

4.5. Kết luận chung

Nhóm đã thiết kế và triển khai thành công kiến trúc hệ thống giám sát an toàn cho lính cứu hỏa theo thời gian thực. Hệ thống hoàn thiện bao gồm thiết bị đeo tại thắt lưng (ESP32, GY-85, BMP580), nút tổng hợp gắn trên mũ bảo hộ, mạng truyền thông hỗn hợp BLE/RF và trạm Gateway sử dụng Raspberry Pi 3B kết hợp mô-đun SIM 4G. Các thuật toán nhận dạng hành động học máy tại biên và định vị quán tính PDR đã được tích hợp đồng bộ vào quy trình đóng gói, chuyển tiếp và hiển thị trực quan trên nền tảng giám sát trung tâm.

Các kết quả thực nghiệm bước đầu khẳng định tính khả thi của giải pháp trong việc theo dõi trạng thái vận động, cảnh báo môi trường và ước lượng vị trí tương đối bên trong tòa nhà. Hướng phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào việc giảm thiểu sai số trôi góc, tối ưu hóa mô hình bước chân thích nghi, nâng cao độ bền phần cứng và kiểm chứng độ tin cậy truyền thông đầu cuối trong các điều kiện diễn tập sát với thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ITU-T, *Recommendation Y.4000/Y.2060: Overview of the Internet of Things*, 06/2012; https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I/en.

[2] T.-H. Dao, H.-Y. Hoang, V.-N. Hoang, D.-T. Tran và D.-N. Tran, "Human Activity Recognition System For Moderate Performance Microcontroller Using Accelerometer Data And Random Forest Algorithm," *EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems*, tập 9, số 4, e4, 2022. DOI: 10.4108/eetinis.v9i4.2571. https://publications.eai.eu/index.php/inis/article/view/2571.

[3] I. Beavers, "The Case of the Misguided Gyro," *Analog Dialogue*, RAQ Issue 139, Analog Devices. https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/raqs/raq-issue-139.html.

[4] OASIS, *MQTT Version 3.1.1*, OASIS Standard, 29/10/2014. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html.

[5] Bosch Sensortec, *BMP580: Barometric Pressure Sensor*. https://www.bosch-sensortec.com/en/products/environmental-sensors/pressure-sensors/bmp580.

[6] Texas Instruments, *CC1101: Low-Power Sub-1 GHz RF Transceiver – Data Sheet*. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf.

[7] Analog Devices, *ADXL345: 3-Axis,* $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ *Digital Accelerometer – Data Sheet*. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf.

[8] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*. https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html.

[9] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi 3 Model B – Product Specifications*. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b/.

[10] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi Hardware Documentation – Power Supply*. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html.

[11] NXP Semiconductors, *AN4246: Calibrating an eCompass in the Presence of Hard- and Soft-Iron Interference*, Rev. 4.0, 11/2015. https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4246.pdf.

[12] T. Ozyagcilar, *AN4248: Implementing a Tilt-Compensated eCompass using Accelerometer and Magnetometer Sensors*, NXP Semiconductors, Rev. 4.0, 11/2015. https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4248.pdf.

[13] Zhengzhou Winsen Electronics Technology, *MQ135 Air Quality Gas Sensor – Manual*. https://www.winsen-sensor.com/manual/mq135.html.

[14] Zhengzhou Winsen Electronics Technology, *MQ-9B Semiconductor Sensor for CO and Combustible Gas – Manual*. Tài liệu tham khảo về nguyên lý và chu kỳ gia nhiệt; https://www.winsen-sensor.com/d/files/manual/mq-9b.pdf.